

- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG1A1

Como nasceu Brasília? A resposta é simples. Como todas as grandes iniciativas, surgiu quase de um nada. A ideia da interiorização da capital do país era antiga, remontando à época da Inconfidência Mineira. A partir daí, viera rolando pelas diferentes fases da nossa história: o fim da era colonial, os dois reinados e os sessenta e seis anos da República, até 1955. Pregada por alguns idealistas, chegou, mesmo, a se converter em dispositivo constitucional. No entanto, a despeito dessa prolongada hibernação, nunca aparecera alguém suficientemente audaz para dar-lhe vida e convertê-la em realidade.

Coube a mim levar a efeito a audaciosa tarefa. Não só promovi a interiorização da capital, no exíguo período do meu governo, mas, para que essa mudança se processasse em bases sólidas, construí, em pouco mais de três anos, uma metrópole inteira — moderna, urbanisticamente revolucionária —, que é Brasília.

Yuri Gagarin, o famoso astronauta, disse-me ao ver Brasília pela primeira vez: “A ideia que tenho, presidente, é a de que estou desembarcando em um planeta diferente, que não a Terra”.

De fato, o cenário de Brasília tem aspectos realmente singulares. As cúpulas do Palácio do Congresso, uma côncava e outra convexa; a imponência da Praça dos Três Poderes, refletindo o brilho de suas sucessivas fachadas de vidro; o Palácio do Supremo Tribunal de Justiça, apoiado em alicerces tão tênues que dão a impressão de que o edifício não toca o chão, mas flutua; a beleza do Palácio da Alvorada, concebido em linhas de uma harmonia tão perfeita que o traçado de suas colunas *sui generis* já é motivo ornamental até de certo tipo de louça sofisticada. Tudo ali é diferente, revolucionário. Reflete uma estética urbanística única no mundo. E, sobre o acúmulo das maravilhas criadas pelo gênio humano, estende-se o infinito do horizonte rasgado do Planalto — um horizonte baixo, que lembra as vastidões marinhas e que, sendo enorme, serve de palco, pela manhã e à tarde, aos mais deslumbrantes jogos de luz de que é capaz a natureza.

Assim é Brasília em uma visão caleidoscópica, sem se recordar o seu todo urbanístico — os blocos residenciais; o Eixo Monumental; a audaciosa torre de telecomunicações com seu restaurante panorâmico; as famosas “quadras” autossuficientes, recordando, em uma feição moderna, as comunidades medievais; e, sobretudo, o lago artificial, com 600 milhões de metros cúbicos de água, dotado de praias, iate clube, barcos a vela e toda natureza de esportes aquáticos.

No mundo existem algumas cidades artificiais, isto é, não nascidas por imposições sociopolíticas, mas erigidas por iniciativa de reis ou de governantes. A construção de todas elas arrastou-se por anos, e algumas, apesar do tempo passado, ainda não estão de todo concluídas. Por outro lado, nenhuma delas possui uma história própria — uma história de heroísmo, audácia, determinação e espírito de pioneirismo épico, que

representou sua construção, exibe uma insígnia que lhe empresta importância ímpar, quando posta em comparação com suas congêneres. A nova capital, descontada sua grandiosidade arquitetônica, permitiu que dois terços do nosso território — que eram desalentadores “espaços vazios” — fossem conquistados. Pode-se dizer assim, e com a maior segurança, que o Brasil só se tornou adulto depois da construção de Brasília.

Juscelino Kubitschek. **Por que construí Brasília.**
Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2000 (com adaptações).



Questão 1

No primeiro parágrafo do texto CG1A1, o segmento “Como todas as grandes iniciativas” (terceiro período) expressa uma

- ☐ A consequência.
- ☐ B causa.
- ☐ C condição.
- ☐ D comparação.
- ☐ E circunstância de proporcionalidade.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** A circunstância expressa no segmento em apreço é de comparação, já que a ideia é comparar Brasília a todas as grandes iniciativas pelo fato de ter surgido “quase de um nada”. A substituição do conectivo “Como” por outras expressões comparativas (“Tal qual”, “Assim como”) atesta esse sentido. Todas as grandes iniciativas não foram uma consequência do surgimento de Brasília, logo a opção está **incorreta**.*/

||B|| - **Incorreta.** A circunstância expressa no segmento em apreço é de comparação, já que a ideia é comparar Brasília a todas as grandes iniciativas pelo fato de ter surgido “quase de um nada”. A substituição do conectivo “Como” por outras expressões comparativas (“Tal qual”, “Assim como”) atesta esse sentido. Todas as grandes iniciativas não foram a causa do surgimento de Brasília, logo a opção está **incorreta**.*/

||C|| - **Incorreta.** A circunstância expressa no segmento em apreço é de comparação, já que a ideia é comparar Brasília a todas as grandes iniciativas pelo fato de ter surgido “quase de um nada”. A substituição do conectivo “Como” por outras expressões comparativas (“Tal qual”, “Assim como”) atesta esse sentido. Todas as grandes iniciativas não foram condição para o surgimento de Brasília, logo a opção está **incorreta**.*/

||D|| - **Correta.** A circunstância expressa no segmento em apreço é de comparação, já que a ideia é comparar Brasília a todas as grandes iniciativas pelo fato de ter surgido “quase de um nada”. A substituição do conectivo “Como” por outras expressões comparativas (“Tal qual”, “Assim como”) atesta esse sentido.*/

||E|| - **Incorreta.** A circunstância expressa no segmento em apreço é de comparação, já que a ideia é comparar Brasília a todas as grandes iniciativas pelo fato de ter surgido “quase de um nada”. A substituição do conectivo “Como” por outras expressões comparativas (“Tal qual”, “Assim como”) atesta esse sentido. Não há relação de proporcionalidade no período.*/

Questão 2

Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita que é gramaticalmente correta e preserva o sentido do seguinte trecho do texto CG1A1: “sobre o acúmulo das maravilhas criadas pelo gênio humano” (último período do quarto parágrafo).

- A) acima do acúmulo das maravilhas criadas pelo gênio humano
- B) com relação ao acúmulo das maravilhas criadas pelo gênio humano
- C) encima do acúmulo das maravilhas criadas pelo gênio humano
- D) quanto o acúmulo das maravilhas criadas pelo gênio humano
- E) acerca do acúmulo das maravilhas criadas pelo gênio humano

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Correta.** O último período do quarto parágrafo transmite a ideia de que o horizonte do Planalto se estende sobre a paisagem arquitetônica de Brasília, então se trata da localização do horizonte acima/em cima dessa paisagem. A reescrita proposta preserva, portanto, o sentido do texto, bem como está gramaticalmente **correta**, visto que “acima” é sinônimo de “sobre” no caso.*

||B|| - **Incorreta.** A substituição de “sobre o” por “com relação ao” altera o sentido original do texto, pois o trecho em apreço não tem sentido de assunto; trata-se da localização do horizonte acima/em cima dessa paisagem.*

||C|| - **Incorreta.** O registro “encima” como preposição é incorreto. A forma preposicional **correta** seria “em cima”.*

||D|| - **Incorreta.** A substituição de “sobre” por “quanto” altera o sentido original do texto, pois o trecho em apreço não tem sentido de assunto; além disso, a construção “quanto o” é gramaticalmente **incorreta**.*

||E|| - **Incorreta.** A substituição de “sobre o” por “acerca do” altera o sentido original do texto, pois o trecho em apreço não tem sentido de assunto.*

Questão 3

O objetivo central do texto CG1A1 é

- A) classificar os pontos turísticos de Brasília.
- B) comprovar a necessidade de criação de uma nova capital federal.
- C) comparar diferentes pontos de vista acerca da estética urbanística e arquitetônica de Brasília.
- D) abordar, em uma perspectiva pessoal, a história da construção de Brasília e as singularidades dessa cidade.
- E) explicar o rápido processo de construção de cidades artificiais como Brasília.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** Embora sejam mencionados alguns locais que hoje são pontos turísticos, não há intenção de classificá-los no texto.*

||B|| - **Incorreta.** No texto, não há trechos que busquem comprovar a necessidade de criação de Brasília.*

||C|| - **Incorreta.** O texto não aborda diferentes pontos de vista acerca da estética urbanística e arquitetônica de Brasília, pois se desenvolve exclusivamente a partir da perspectiva do autor acerca da cidade.*

||D|| - **Correta.** O texto mescla fatos históricos do processo de construção de Brasília e a opinião pessoal do autor acerca das características únicas dessa cidade.*

||E|| - **Incorreta.** Não é objetivo central do texto explicar o processo de construção de cidades artificiais, embora haja menção a esse tema no último parágrafo.*

Questão 4

No primeiro parágrafo do texto CG1A1, a forma pronominal empregada em “convertê-la” (último período) retoma

- A) “República” (quinto período).
- B) “A resposta” (segundo período).
- C) “A ideia da interiorização da capital do país” (quarto período).
- D) “prolongada hibernação” (último período).
- E) “vida” (último período).

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** A forma pronominal empregada em “convertê-la” retoma “A ideia da interiorização da capital do país”, como se pode comprovar pela sequência coesiva do parágrafo, dado que esta expressão funciona como sujeito referencial das formas verbais “remontando”, “viera” e “chegou”. Além disso, o final do último período transmite o sentido de dar vida à citada ideia de interiorização da capital e converter essa ideia em realidade; não se trata, pois, de retomar o termo “República”.*

||B|| - **Incorreta.** A forma pronominal empregada em “convertê-la” retoma “A ideia da interiorização da capital do país”, como se pode comprovar pela sequência coesiva do parágrafo, dado que esta expressão funciona como sujeito referencial das formas verbais “remontando”, “viera” e “chegou”. Além disso, o final do último período transmite o sentido de dar vida à citada ideia de interiorização da capital e converter essa ideia em realidade; não se trata, pois, de converter “A resposta” em realidade.*

||C|| - **Correta.** A forma pronominal empregada em “convertê-la” retoma “A ideia da interiorização da capital do país”, como se pode comprovar pela sequência coesiva do parágrafo, dado que esta expressão funciona como sujeito referencial das formas verbais “remontando”, “viera” e “chegou”. Além disso, o final do último período transmite o sentido de dar vida à citada ideia de interiorização da capital e converter essa ideia em realidade.*

||D|| - **Incorreta.** A forma pronominal empregada em “convertê-la” retoma “A ideia da interiorização da capital do país”, como se pode comprovar pela sequência coesiva do parágrafo, dado que esta expressão funciona como sujeito referencial das formas verbais “remontando”, “viera” e “chegou”. Além disso, o final do último período transmite o sentido de dar vida à citada ideia de interiorização da capital e converter essa ideia em realidade; não se trata, pois, de converter a “prolongada hibernação” em realidade.*

||E|| - **Incorreta.** A forma pronominal empregada em “convertê-la” retoma “A ideia da interiorização da capital do país”, como se pode comprovar pela sequência coesiva do parágrafo, dado que esta expressão funciona como sujeito referencial das formas verbais “remontando”, “viera” e “chegou”. Além disso, o final do último período transmite o sentido de dar vida à citada ideia de interiorização da capital e converter essa ideia em realidade; não se trata, pois, de converter a “vida” em realidade.*

Questão 5

No segundo período do quarto parágrafo do texto CG1A1, o sinal de ponto e vírgula, em todas as suas ocorrências,

- A) marca subordinação entre orações, a fim de estabelecer uma comparação entre suas ideias.
- B) separa trechos coordenados nos quais há subdivisão por vírgula.
- C) organiza elementos em uma gradação.
- D) tem o mesmo papel do ponto final, porém se diferencia dele por sinalizar pausas mais acentuadas.
- E) contribui para a coesão textual ao formar pequenos trechos com os elementos que compõem um sujeito composto.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** Os segmentos separados pelo sinal de ponto e vírgula não são orações subordinadas entre si, tampouco há comparação entre suas ideias.*/
 ||B|| - **Correta.** As ocorrências de ponto e vírgula, no período em questão, justificam-se para alongar pausas em trechos coordenados em que já existem vírgulas.*/
 ||C|| - **Incorreta.** Não há gradação entre os elementos separados pelo ponto e vírgula no período em análise.*/
 ||D|| - **Incorreta.** O ponto final marca pausa mais acentuada que a sinalizada pelo ponto e vírgula.*/
 ||E|| - **Incorreta.** Os elementos separados por ponto e vírgula não formam um sujeito composto.*

Questão 6

O sentido original e a correção gramatical do trecho “A construção de todas elas arrastou-se por anos, e algumas, apesar do tempo passado, ainda não estão de todo concluídas” (segundo período do último parágrafo do texto CG1A1) seriam preservados caso

- Ⓐ a expressão “apesar do” fosse substituída por **mesmo que o**.
- Ⓑ a forma verbal “arrastou” fosse flexionada no plural — **arrastaram**.
- Ⓒ a ênclise do pronome “se” fosse alterada para sua próclise — **se arrastou**.
- Ⓓ a palavra **dela** fosse incluída imediatamente após “algumas”.
- Ⓔ o vocábulo “concluídas” fosse substituído por **concluído**.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** A substituição sugerida resultaria em incorreção gramatical porque o trecho “apesar do tempo passado” não constitui uma oração desenvolvida.*/
 ||B|| - **Incorreta.** A alteração proposta acarretaria prejuízo à correção gramatical do texto porque o núcleo do sujeito é termo no singular: “construção”.*/
 ||C|| - **Correta.** No período em análise, são opcionais a próclise e a ênclise pronominal.*/
 ||D|| - **Incorreta.** O termo está no singular. Assim, a alteração proposta não manteria a correção gramatical do trecho.*/
 ||E|| - **Incorreta.** A alteração proposta acarretaria prejuízo à correção gramatical e ao sentido do texto porque o termo “concluídas” funciona como predicativo do sujeito, o qual é feminino plural.*

Questão 7

O quarto e o quinto parágrafos do texto CG1A1 desenvolvem-se com base em sequências tipológicas predominantemente

- Ⓐ narrativas.
- Ⓑ descritivas.
- Ⓒ expositivas.
- Ⓓ injuntivas.
- Ⓔ argumentativas.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** O quarto e o quinto parágrafos não são essencialmente narrativos, já que a narração pressupõe a exposição de acontecimentos no tempo.*/
 ||B|| - **Correta.** O quarto e o quinto parágrafos podem ser considerados essencialmente descritivos, já que se organizam em uma ordem linear não obrigatória e têm uma orientação não agentiva e atemporal, particularizando-se o objeto tematizado com base em suas características.*/
 ||C|| - **Incorreta.** O quarto e o quinto parágrafos não são essencialmente expositivos, já que a exposição pressupõe a apresentação de um tema de forma menos pessoal, com o intuito mais específico de informar o leitor.*/
 ||D|| - **Incorreta.** Não há sequências injuntivas nos quarto e quinto parágrafos, pois não é dada nenhuma instrução ou ordem ao leitor.*

||E|| - **Incorreta.** O quarto e o quinto parágrafos não são essencialmente argumentativos, já que o foco não está em defender um ponto de vista nesses trechos; o autor utiliza de sequências descritivas nesses parágrafos para a defesa do seu ponto de vista nos demais.*

Questão 8

Acerca de aspectos relativos a formas verbais empregadas no texto CG1A1, julgue os itens a seguir.

- I No primeiro parágrafo, as formas verbais “surgiu” (terceiro período) e “viera” (quinto período) estão flexionadas nos mesmos tempo e modo verbais, designando ações já concluídas.
- II A forma verbal “aparecera” (último período do primeiro parágrafo) estabelece concordância com o termo “alguém”.
- III No trecho “No mundo existem algumas cidades artificiais” (início do último parágrafo), a substituição de “existem” por **há** manteria o sentido e a correção gramatical do texto.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** O item I está errado, pois a forma verbal “surgiu” está flexionada no pretérito perfeito, e a forma verbal “viera”, no pretérito mais-que-perfeito.*/
 ||B|| - **Incorreta.** Embora realmente o item III esteja certo, o item II também está, logo o item III não é o único certo.*/
 ||C|| - **Incorreta.** O item I está errado, pois a forma verbal “surgiu” está flexionada no pretérito perfeito, e a forma verbal “viera”, no pretérito mais-que-perfeito.*/
 ||D|| - **Correta.** O item II está certo, pois o sujeito gramatical da oração está posposto. O item III também está certo, pois o verbo “haver”, quando na acepção de existir, é impessoal e, portanto, não admite flexão de número, sendo **correta** sua flexão no singular em substituição à forma verbal “existem”.*/
 ||E|| - **Incorreta.** Não estão certos todos os itens. O item I está errado, pois a forma verbal “surgiu” está flexionada no pretérito perfeito, e a forma verbal “viera”, no pretérito mais-que-perfeito.*

Questão 9

A respeito do emprego do sinal indicativo de crase no texto CG1A1, julgue os itens que se seguem.

- I No trecho “remontando à época da Inconfidência Mineira” (quarto período do primeiro parágrafo), o emprego do acento grave no vocábulo “à” justifica-se pela regência do verbo **remontar** e pelo caráter definido do termo feminino “época”.
- II É facultativo o emprego do acento grave no vocábulo “a” em “a mim” (primeiro período do segundo parágrafo).
- III É obrigatório o uso do acento grave no vocábulo “à” em “à tarde” (último período do quarto parágrafo).

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Nenhum item está certo.
- Ⓑ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** Os itens I e III estão certos.*/
 ||B|| - **Incorreta.** O item II está errado, pois é impossível a ocorrência de crase diante do pronome “mim”.*

||C|| - **Correta.** O item I está certo, pois o verbo **remontar** exige complemento introduzido pela preposição **a**, e sua combinação com o artigo definido feminino **a** gera o fenômeno da crase. O item II está errado, pois é impossível a ocorrência de crase diante do pronome “mim”. O item III está certo, pois sempre é marcada a crase na expressão adverbial “à tarde”.*/

||D|| - **Incorreta.** O item II está errado, pois é impossível a ocorrência de crase diante do pronome “mim”.*/

||E|| - **Incorreta.** Apenas os itens I e III estão certos.*/

Questão 10

No segundo período do segundo parágrafo do texto CG1A1, o vocábulo “exíguo” está empregado com o mesmo sentido de

- A) difícil.
- B) áureo.
- C) derradeiro.
- D) excelente.
- E) curto.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** O adjetivo “exíguo” significa o mesmo que “pequeno, apertado, escasso, insuficiente”, isto é, algo de pequena proporção, portanto não é sinônimo de “difícil”.*/

||B|| - **Incorreta.** O adjetivo “exíguo” significa o mesmo que “pequeno, apertado, escasso, insuficiente”, isto é, algo de pequena proporção, ao passo que “áureo” diz respeito a algo primoroso, esplendido, que tem primazia sobre os demais; portanto, tais vocábulos não são sinônimos.*/

||C|| - **Incorreta.** O adjetivo “exíguo” significa o mesmo que “pequeno, apertado, escasso, insuficiente”, isto é, algo de pequena proporção, ao passo que “derradeiro” corresponde a um último termo numa ordem temporal, algo que não seja sucedido por mais nada; portanto, tais vocábulos não são sinônimos.*/

||D|| - **Incorreta.** O adjetivo “exíguo” significa o mesmo que “pequeno, apertado, escasso, insuficiente”, isto é, algo de pequena proporção, portanto não é sinônimo de “excelente”.*/

||E|| - **Correta.** O adjetivo “exíguo” significa o mesmo que “pequeno, apertado, escasso, insuficiente”, isto é, algo de pequena proporção, portanto pode ser considerado sinônimo de “curto”, considerados os sentidos do texto.*/

Questão 11

Se oito pessoas disputam um prêmio de R\$ 800 que será distribuído igualmente entre cinco dessas pessoas, então o número de maneiras possíveis de se distribuir esse prêmio será igual a

- A) 13.
- B) 40.
- C) 56.
- D) 100.
- E) 160.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** Como os prêmios devem ser divididos igualmente, a ordem da escolha dos premiados não é relevante para a contagem. Como cinco pessoas devem receber, não pode haver repetição. Essas são as características de uma combinação simples. Assim, o número de maneiras de se distribuir o prêmio é $C(8,5) = 8!/(3! \times 5!) = 8 \times 7 = 56$.*/

||B|| - **Incorreta.** Como os prêmios devem ser divididos igualmente, a ordem da escolha dos premiados não é relevante para a contagem. Como cinco pessoas devem receber, não pode haver repetição. Essas são as características de uma combinação simples. Assim, o número de maneiras de se distribuir o prêmio é $C(8,5) = 8!/(3! \times 5!) = 8 \times 7 = 56$.*/

||C|| - **Correta.** Como os prêmios devem ser divididos igualmente, a ordem da escolha dos premiados não é relevante para a contagem. Como cinco pessoas devem receber, não pode haver repetição. Essas são as características de uma combinação simples. Assim, o número de maneiras de se distribuir o prêmio é $C(8,5) = 8!/(3! \times 5!) = 8 \times 7 = 56$.*/

||D|| - **Incorreta.** Como os prêmios devem ser divididos igualmente, a ordem da escolha dos premiados não é relevante para a contagem. Como cinco pessoas devem receber, não pode haver repetição. Essas são as características de uma combinação simples. Assim, o número de maneiras de se distribuir o prêmio é $C(8,5) = 8!/(3! \times 5!) = 8 \times 7 = 56$.*/

||E|| - **Incorreta.** Como os prêmios devem ser divididos igualmente, a ordem da escolha dos premiados não é relevante para a contagem. Como cinco pessoas devem receber, não pode haver repetição. Essas são as características de uma combinação simples. Assim, o número de maneiras de se distribuir o prêmio é $C(8,5) = 8!/(3! \times 5!) = 8 \times 7 = 56$.*/

Questão 12

Considere que, para determinado planeta, o cubo do raio médio da órbita e o quadrado do período de translação são grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, assumindo que o raio médio da órbita da Terra é de uma unidade astronômica (UA) e o de Marte é de 1,5 UA, assinale a opção cujo intervalo contém, em anos terrestres, o período de translação de Marte (t_M).

- A) $1,0 \leq t_M < 1,5$
- B) $1,5 \leq t_M < 2,0$
- C) $2,0 \leq t_M < 2,5$
- D) $2,5 \leq t_M < 3,0$
- E) $3,0 \leq t_M < 4,0$

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** De acordo com o enunciado, $r^3 = kt^2$. Logo, proporcionalmente, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = \frac{r_M^3}{t_M^2}$. Então, se o raio médio da órbita da Terra é 1 UA e o período de translação da Terra é 1 ano, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = 1 \rightarrow t_M^2 = r_M^3 \rightarrow t_M = \sqrt{r_M^3}$. Assim, $t_M \approx 1,8$.*/

||B|| - **Correta.** De acordo com o enunciado, $r^3 = kt^2$. Logo, proporcionalmente, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = \frac{r_M^3}{t_M^2}$. Então, se o raio médio da órbita da Terra é 1 UA e o período de translação da Terra é 1 ano, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = 1 \rightarrow t_M^2 = r_M^3 \rightarrow t_M = \sqrt{r_M^3}$. Assim, $t_M \approx 1,8$.*/

||C|| - **Incorreta.** De acordo com o enunciado, $r^3 = kt^2$. Logo, proporcionalmente, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = \frac{r_M^3}{t_M^2}$. Então, se o raio médio da órbita da Terra é 1 UA e o período de translação da Terra é 1 ano, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = 1 \rightarrow t_M^2 = r_M^3 \rightarrow t_M = \sqrt{r_M^3}$. Assim, $t_M \approx 1,8$.*/

||D|| - **Incorreta.** De acordo com o enunciado, $r^3 = kt^2$. Logo, proporcionalmente, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = \frac{r_M^3}{t_M^2}$. Então, se o raio médio da órbita da Terra é 1 UA e o período de translação da Terra é 1 ano, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = 1 \rightarrow t_M^2 = r_M^3 \rightarrow t_M = \sqrt{r_M^3}$. Assim, $t_M \approx 1,8$.*/

||E|| - **Incorreta.** De acordo com o enunciado, $r^3 = kt^2$. Logo, proporcionalmente, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = \frac{r_M^3}{t_M^2}$. Então, se o raio médio da órbita da Terra é 1 UA e o período de translação da Terra é 1 ano, $\frac{r_T^3}{t_T^2} = 1 \rightarrow t_M^2 = r_M^3 \rightarrow t_M = \sqrt{r_M^3}$. Assim, $t_M \approx 1,8$.*/

Questão 13

	A	B	C	D
1	Consumo	jan	fev	mar
2	A	3	5	7
3	B	1	4	6
4				

Considerando a figura precedente, que ilustra parte de uma planilha em edição no MS Excel 365, assinale a opção que apresenta o resultado que será obtido ao se inserir, na célula B4, a fórmula =MÉDIASE(B2:D3; ">4").

- ☐ A 6
☐ B 3
☐ C 5,5
☐ D 4,3
☐ E 22

JUSTIFICATIVAS

||A|| - **Correta.** A seguir se evidencia o resultado correto:

B4 =MÉDIASE(B2:D3; ">4")

	A	B	C	D	E
1	Consumo	jan	fev	mar	
2	A	3	5	7	
3	B	1	4	6	
4		6			

||B|| - **Errada.** A seguir se evidencia o resultado correto:

B4 =MÉDIASE(B2:D3; ">4")

	A	B	C	D	E
1	Consumo	jan	fev	mar	
2	A	3	5	7	
3	B	1	4	6	
4		6			

||C|| - **Errada.** A seguir se evidencia o resultado correto:

B4 =MÉDIASE(B2:D3; ">4")

	A	B	C	D	E
1	Consumo	jan	fev	mar	
2	A	3	5	7	
3	B	1	4	6	
4		6			

||D|| - **Errada.** A seguir se evidencia o resultado correto:

B4 =MÉDIASE(B2:D3; ">4")

	A	B	C	D	E
1	Consumo	jan	fev	mar	
2	A	3	5	7	
3	B	1	4	6	
4		6			

||E|| - **Errada.** A seguir se evidencia o resultado correto:

B4 =MÉDIASE(B2:D3; ">4")

	A	B	C	D	E
1	Consumo	jan	fev	mar	
2	A	3	5	7	
3	B	1	4	6	
4		6			

Questão 14

- Intel Core Ultra 9 185H de 5,1 GHz (turbo) 16 núcleos e cache 24 MB
- 64 GB DDR5 5.600 MHz
- monitor de 16 polegadas (3.840p × 2.400p)
- placa gráfica Nvidia RTX 8GB GDDR6
- SSD 2 TB padrão PCIe NVMe (5.000 Mbps)

Em relação aos itens precedentes, referentes à configuração de determinado computador, é correto afirmar que

- ☐ A 5,1 GHz é a frequência que determina a velocidade do processador, medida de acordo com a quantidade de ciclos que o componente consegue realizar a cada segundo.
☐ B 16 núcleos é a quantidade de *threads* que o processador pode executar ao mesmo tempo, ou seja, nesse processador podem ser executadas até 16 milhões de instruções em paralelo.
☐ C 64 GB DDR5 é a quantidade de armazenamento não volátil do computador.
☐ D cache 24 MB é a capacidade total de armazenamento utilizado para realizar *overclock* até o limite dessa capacidade.
☐ E 2 TB é a quantidade total de armazenamento no disco magnético do computador.

JUSTIFICATIVAS

||A|| - **Correta.** A frequência de um processador determina a velocidade, conforme a quantidade de ciclos por segundo que o componente consegue realizar.*/*

||B|| - **Incorreta.** São núcleos e não há relação 1 por 1.*/*

||C|| - **Incorreta.** A memória RAM é volátil.*/*

||D|| - **Incorreta.** O termo correto seria “memória cache interna”, e nesse tipo de memória não há relação com o *overclock* do processador.*/*

||E|| - **Incorreta.** O disco de armazenamento utilizado no computador em questão é um SSD, que não armazena dados em disco magnético.*/*

Questão 15

Acerca do relacionamento da CAESB com seu público de interesse, assinale a opção correta de acordo com o Código de Conduta e Integridade da CAESB.

- ☐ A No relacionamento com a sociedade, a CAESB deve prestigiar a maximização dos resultados, ainda que em detrimento da sustentabilidade ambiental.
☐ B No relacionamento com a comunidade, a CAESB deve agir com responsabilidade social, visando à preservação de valores e patrimônios materiais e imateriais de grupos determinados, e não de indivíduos isoladamente.
☐ C A CAESB está isenta da observância dos requisitos regulatórios, uma vez que é sociedade de economia mista sem atuação concorrencial.
☐ D A CAESB deve evitar estabelecer relações com entidades e organizações, no intuito de garantir a blindagem contra interesses particulares.
☐ E A CAESB reconhece a representatividade legal do sindicato perante os empregados, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro da companhia.

JUSTIFICATIVAS

||A|| - **Incorreta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, p. 7, “A Caesb tem como princípio fundamental o respeito ao meio ambiente, de modo a promover a sustentabilidade do ciclo do saneamento, atuando na melhoria contínua de seus produtos, processos e serviços, gerindo os impactos potenciais da sua atividade, em conformidade com os requisitos ambientais legais e regulatórios”.*/*

||B|| - **Incorreta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, p. 7, “Em seu relacionamento com a comunidade, a Caesb atua mediante a responsabilidade social, respeitando todos os grupos e indivíduos, seus valores e patrimônios culturais materiais e imateriais”.*/*

||C|| - **Incorreta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, p. 7, “A Caesb tem como princípio fundamental o respeito ao meio ambiente, de modo a promover a sustentabilidade do ciclo do saneamento, atuando na melhoria contínua de seus produtos, processos e serviços, gerindo os impactos potenciais da sua atividade, em conformidade com os requisitos ambientais legais e regulatórios”.*/*

||D|| - **Incorreta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, p. 8, "A Caesb estabelece relações com entidades e organizações, mediante participação e cooperação, apoiando iniciativas que se enquadrem no âmbito das suas atividades, que possam gerar valia para a Companhia e para a sociedade."*/

||E|| - **Correta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, p. 8, "A Caesb busca o diálogo constante com a entidade sindical, visando relações harmônicas, por meio de uma postura respeitosa, reconhecendo a representatividade legal do sindicato perante os empregados e respeitando o equilíbrio econômico-financeiro da Companhia".*/

Questão 16

Com relação às orientações de conduta a serem observadas por administradores e agentes públicos da CAESB, julgue os itens seguintes, de acordo com o Código de Conduta e Integridade da CAESB.

- I É legítimo aos administradores da CAESB, no intuito de fortalecer institucionalmente a companhia, aliciar seus subordinados a filiarem-se a associação profissional ou sindical.
- II É vedado aos agentes públicos da CAESB o exercício de qualquer outra atividade profissional além daquela regularmente exercida na companhia.
- III É dever dos administradores e dos agentes públicos manter-se atualizados sobre a legislação e outras normas relativas ao desempenho de suas respectivas atribuições.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Nenhum item está certo.
- Ⓑ Apenas o item II está certo.
- Ⓒ Apenas o item III está certo.
- Ⓓ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓔ Apenas os itens I e III estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** O item III está certo, conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB: "Para a Caesb, são deveres dos administradores e agentes públicos: 4.2.2 Manter-se atualizado sobre a legislação e demais normas relativas ao desempenho de suas atribuições;" (p. 10).*/

||B|| - **Incorreta.** O item II está errado, pois, conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, "São condutas vedadas aos administradores e agentes públicos da Caesb: 4.1.8 Exercer atividade profissional incompatível com os termos deste Código ou associar o seu nome a empreendimento de natureza duvidosa;" (p. 10). Assim, não é qualquer atividade profissional que é vedada, razão pela qual o item está errado.*/

||C|| - **Correta.** Apenas o item III está certo.

O item I está errado, pois, conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, "São condutas vedadas aos administradores e agentes públicos da Caesb: 4.1.5 Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional/sindical ou a partido político;" (p. 10).

O item II está errado, pois, conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, "São condutas vedadas aos administradores e agentes públicos da Caesb: 4.1.8 Exercer atividade profissional incompatível com os termos deste Código ou associar o seu nome a empreendimento de natureza duvidosa;" (p. 10). Assim, não é qualquer atividade profissional que é vedada, razão pela qual o item está errado.

O item III está certo, conforme previsto no Código de Conduta e

Integridade da CAESB: "Para a Caesb, são deveres dos administradores e agentes públicos: 4.2.2 Manter-se atualizado sobre a legislação e demais normas relativas ao desempenho de suas atribuições;" (p. 10).*/

||D|| - **Incorreta.** Os itens I e II estão errados.*/

||E|| - **Incorreta.** O item I está errado.*/

Questão 17

A respeito das orientações a serem observadas no exercício da atividade profissional, à luz do Código de Conduta e Integridade da CAESB, assinale a opção correta.

- Ⓐ Incluem-se entre as vedações ao nepotismo a nomeação, a designação e a contratação de empregados ocupantes de cargo ou emprego de provimento efetivo.
- Ⓑ Não caracteriza uso indevido dos bens da CAESB a utilização, para fins particulares, de bem ou recurso da companhia, desde implique benefício também para a companhia.
- Ⓒ Integrante da alta administração da CAESB pode exercer, de maneira não remunerada, encargo de mandatário somente se essa atribuição não resultar na prática de atos empresariais ou de outros encargos incompatíveis com o exercício do cargo ou da função.
- Ⓓ É considerado vantagem de natureza indevida, em qualquer circunstância, o recebimento de ingressos para participação em atividades, *shows* e eventos.
- Ⓔ A instalação de *software* em computadores da CAESB prescinde do aval da área de tecnologia.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, "Não se incluem nas vedações do artigo anterior as nomeações, designações e contratações: 4.7.6.1 de empregados ocupantes de cargo ou emprego de provimento efetivo, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, além da qualificação profissional do empregado;" (p. 17).*/

||B|| - **Incorreta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, "São situações que caracterizam o uso indevido dos bens da Companhia: 4.5.1 Utilizar qualquer bem ou recurso da Caesb para fins particulares ou que não sejam diretamente ligados ao negócio da Companhia;" (p. 15).*/

||C|| - **Correta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, "É permitido à autoridade pública o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos empresariais ou outros incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função;" (p. 20).*/

||D|| - **Incorreta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, "Não serão considerados como bens e vantagens de natureza indevida: 4 Ingressos para participação em atividades, *shows*, eventos, simpósios, congressos ou convenções, desde que ajustados em contrapartida de contrato administrativo ou convênio" (p. 13).*/

||E|| - **Incorreta.** Conforme previsto no Código de Conduta e Integridade da CAESB, "São situações que caracterizam o uso indevido dos bens da Companhia: 4.5.4 Instalar *software* nos computadores da Caesb sem a permissão da área de tecnologia;" (p. 15).*/

Questão 18

A Superintendência de Engenharia da CAESB pretende contratar uma empresa para executar a ampliação de uma estação de tratamento de esgoto (ETE), cujo projeto básico já define com precisão todas as etapas e quantidades dos serviços a serem executados na fase contratual.

Considerando a situação hipotética apresentada, de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB (RILC), a contratação da empresa deverá ser realizada por meio do regime de

- Ⓐ empreitada por preço unitário, pois a contratação envolve grande volume de serviços com variação de quantitativos dos itens a serem orçados.
- Ⓑ contratação integrada, pois a CAESB tem como propósito a inovação tecnológica e o repasse integral dos riscos de sua atividade.
- Ⓒ empreitada por preço global, pois o projeto básico permite a fixação prévia das quantidades dos serviços e do valor total da contratação.
- Ⓓ contratação semi-integrada, pois a contratação visada exige tão somente a realização do projeto básico, dispensando a elaboração e o desenvolvimento de projeto executivo.
- Ⓔ contratação por tarefa, pois a contratação visada envolve a realização de serviço técnico comum e por preço certo.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** De acordo com o art. 19, I, do Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB (RILC), a contratação por regime de empreitada por preço unitário é utilizada quando os quantitativos têm imprecisão, o que não ocorre no caso.*

||B|| - **Incorreta.** De acordo com o art. 19, VI, do Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB (RILC), a contratação integrada é indicada para projetos com inovação tecnológica e anteprojeto, não para projetos básicos definidos.*

||C|| - **Correta.** Conforme art. 19, II, do Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB (RILC), a empreitada por preço global é adequada quando o projeto básico permite boa precisão nas quantidades de serviços e definição do valor total da contratação.*

||D|| - **Incorreta.** Conforme art. 19, V, do Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB (RILC), a contratação semi-integrada exige possibilidade de inovação técnica, o que não é mencionado no caso.*

||E|| - **Incorreta.** De acordo com o art. 19, III, do Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB (RILC), o regime de contratação por tarefa é indicado para serviços técnicos de curta duração, não para grandes obras como ampliação de ETE.*

Questão 19

Durante a fase de análise das propostas para a contratação de uma empresa especializada na elaboração de estudos hidrológicos para uma nova adutora de água, a equipe de licitação da CAESB identificou que a empresa Alpha, uma das empresas proponentes, tem entre seus sócios um engenheiro que participou da elaboração do projeto básico da referida licitação.

Considerando a situação hipotética apresentada, é correto afirmar, de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC), que

- Ⓐ a participação da empresa Alpha no procedimento licitatório será permitida, desde que o engenheiro não tenha assinado o projeto básico da referida licitação.
- Ⓑ a participação da empresa Alpha no procedimento licitatório será admitida caso a proposta técnica seja avaliada como a mais vantajosa.

- Ⓒ a empresa Alpha poderá participar do procedimento licitatório, desde que ofereça preço inferior à média das demais concorrentes.
- Ⓓ a empresa Alpha poderá ser mantida no certame se comprovar experiência prévia em projetos semelhantes.
- Ⓔ a empresa Alpha estará impedida de participar do procedimento licitatório, pois há conflito de interesse pela atuação prévia de um dos seus sócios no projeto básico.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** O impedimento independe da assinatura formal; basta a participação na elaboração do projeto básico, conforme art. 6º, IV, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC).*

||B|| - **Incorreta.** De acordo com o art. 6º, IV, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC), é vedada a participação de pessoa física ou jurídica que tenha participado da elaboração do anteprojeto ou projeto básico. A avaliação da proposta técnica não afasta a vedação prevista expressamente no regulamento.*

||C|| - **Incorreta.** De acordo com o art. 6º, IV, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC), é vedada a participação de pessoa física ou jurídica que tenha participado da elaboração do anteprojeto ou projeto básico. Não há exceção baseada na oferta de preço mais baixo. A vedação é objetiva e independe de valores ofertados.*

||D|| - **Incorreta.** De acordo com o art. 6º, IV, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC), é vedada a participação de pessoa física ou jurídica que tenha participado da elaboração do anteprojeto ou projeto básico. Experiência técnica não supre o impedimento previsto no art. 6º, IV, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC).*

||E|| - **Correta.** De acordo com o art. 6º, IV, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC), é vedada a participação de pessoa física ou jurídica que tenha participado da elaboração do anteprojeto ou projeto básico.*



Questão 20

A Superintendência de Suprimentos da CAESB pretende contratar empresa especializada na manutenção preventiva de bombas submersas. Durante a fase preparatória da contratação, o responsável pela pesquisa de preços pretende utilizar dados disponíveis em *sites* de intermediação de vendas e *marketplaces*, que indicam valores médios abaixo daqueles que foram praticados no último contrato.

A partir da situação hipotética apresentada, assinale a opção correta, de acordo com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC).

- Ⓐ Os dados de *sites* de intermediação de vendas e *marketplaces* podem ser utilizados como referência, desde que compatíveis com valores históricos de contratações da própria CAESB.
- Ⓑ O uso de preços de *marketplaces* é válido apenas para contratações emergenciais.
- Ⓒ A pesquisa de preços deve ser realizada com base, entre outros critérios, em consultas formais junto a fornecedores, sendo vedado o uso de *sites* de leilão e de intermediação de vendas.
- Ⓓ As médias obtidas em *marketplaces* podem ser utilizadas, desde que haja três fontes distintas e registro da data de acesso.
- Ⓔ Para serviços de manutenção, é obrigatória a utilização exclusiva de contratos anteriores da própria CAESB.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** O RILC não permite o uso de *marketplaces*, mesmo que compatíveis com históricos internos de contratação.*/
 ||B|| - **Incorreta.** Não há exceção para uso de *sites* de leilão ou intermediação de vendas em caráter emergencial no RILC.*/
 ||C|| - **Correta.** Conforme art. 11, *caput* e § 1.º, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC), veda-se expressamente o uso de *sites* de leilão ou de intermediação de vendas. As fontes válidas para esse tipo de pesquisa são: pesquisa junto a fornecedores; pesquisa publicada em mídias ou sítios especializados ou de domínio amplo; preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo DF e demais entes públicos; e indicadores.*/
 ||D|| - **Incorreta.** Ainda que haja data registrada e várias fontes, o uso de *sites* de intermediação de vendas é vedado, conforme art. 11, §1º, Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC).*/
 ||E|| - **Incorreta.** O uso exclusivo de contratos anteriores da CAESB não é exigido nem é suficiente para a realização de pesquisa de preços na contratação, já que o art. 11 do Regulamento de Licitações e Contratos da CAESB (RILC) exige pesquisa ampla e atualizada.*/
Questão 21
 Com base na Lei n.º 11.445/2007, a associação voluntária entre entes federativos por meio de consórcio público ou convênio de cooperação para a prestação de serviços públicos de saneamento básico, atendidos os requisitos legais, é denominada
 A serviços públicos de saneamento básico de interesse local.
 B gestão associada.
 C sistema condominial.
 D serviços públicos de saneamento básico de interesse regional.
 E unidade regional de saneamento básico.
||JUSTIFICATIVAS||
 ||A|| - **Incorreta.** De acordo com o inciso XV do artigo 3.º da Lei n.º 11.445/2007, os serviços públicos de saneamento básico de interesse local constituem as funções públicas e serviços cujas infraestruturas e instalações operacionais atendam a um único município.
 “Art. 3.º [...]”
 XV - serviços públicos de saneamento básico de interesse local: funções públicas e serviços cujas infraestruturas e instalações operacionais atendam a um único município;
 [...]”*/
 ||B|| - **Incorreta.** De acordo com o inciso VI do artigo 3.º da Lei n.º 11.445/2007, a prestação regionalizada – e não os serviços públicos de saneamento básico de interesse regional – é a modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um município.
 “Art. 3.º [...]”
 VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Município, podendo ser estruturada em:
 [...]”*/
 ||C|| - **Incorreta.** De acordo com o inciso XVI do artigo 3.º da Lei n.º 11.445/2007, o sistema condominial representa a rede coletora de esgoto sanitário, assentada em posição viável no interior dos lotes ou conjunto de habitações, interligada à rede pública convencional em um único ponto ou à unidade de tratamento, utilizada onde há dificuldades de execução de redes ou ligações prediais no sistema convencional de esgotamento.
 “Art. 3.º [...]”
 XVI - sistema condominial: rede coletora de esgoto sanitário,

assentada em posição viável no interior dos lotes ou conjunto de habitações, interligada à rede pública convencional em um único ponto ou à unidade de tratamento, utilizada onde há dificuldades de execução de redes ou ligações prediais no sistema convencional de esgotamento;
 [...]”*/
 ||D|| - **Correta.** De acordo com o inciso II do artigo 3.º da Lei n.º 11.445/2007, a associação voluntária entre entes federativos, por meio de consórcio público ou convênio de cooperação, para prestação de serviços públicos de saneamento básico, atendidos os requisitos legais, é denominada gestão associada.
 “Art. 3.º [...]”
 II - gestão associada: associação voluntária entre entes federativos, por meio de consórcio público ou convênio de cooperação, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal;
 [...]”*/
 ||E|| - **Incorreta.** De acordo com a alínea b) do inciso VI do artigo 3.º da Lei n.º 11.445/2007, a unidade regional de saneamento básico é a unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos.
 “Art. 3.º [...]”
 VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Município, podendo ser estruturada em:
 [...]”
 b) unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos; [...]”*/

Questão 22

Assinale a opção correta acerca dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com base na Lei n.º 14.026/2020.

- A A integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos constitui um dos princípios dos serviços públicos de saneamento básico.
 B A reservação de água bruta e o transporte dos esgotos sanitários são exemplos de atividades relacionadas aos serviços públicos de abastecimento de água.
 C A coleta e a destinação final de resíduos domésticos, incluída a ligação predial dos esgotos sanitários, são atividades concernentes aos serviços públicos de tratamento de esgoto.
 D No caso de região integrada de desenvolvimento, a prestação regionalizada do serviço de saneamento básico prescinde da anuência dos municípios que a integram.
 E É admitida a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente compostos de municípios, que podem prestar o serviço aos seus consorciados de forma indireta, por meio da instituição de autarquia intermunicipal.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Correta.** De acordo com o inciso II do artigo 7.º da Lei n.º 14.026/2020, a integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos constitui um dos princípios dos serviços públicos de saneamento básico.
 “Art. 7.º A Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

Art. 2.º [...] XII — integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos [...]”.*/

||B|| - **Incorreta.** De acordo com os artigos 3.º-A e 3.º-B (revisados) do artigo 7.º da Lei n.º 14.026/2020, a reservação de água bruta é uma das atividades relacionadas aos serviços públicos de abastecimento de água. Já o transporte dos esgotos sanitários é uma das atividades relacionadas aos serviços públicos de esgotamento sanitário.

“Art. 7.º A Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

Art. 3.º-A Consideram-se serviços públicos de abastecimento de água a sua distribuição mediante ligação predial, incluídos eventuais instrumentos de medição, bem como, quando vinculadas a essa finalidade, as seguintes atividades:

I - reservação de água bruta;

[...]

Art. 3.º-B Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles constituídos por I (uma) ou mais das seguintes atividades:

[...]

II - transporte dos esgotos sanitários;

[...]”*/

||C|| - **Incorreta.** De acordo com os artigos 3.º-B e 3.º-C (revisados) do artigo 7.º da Lei n.º 14.026/2020, a destinação final de resíduos domésticos é uma atividade relacionada aos serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos das atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem e tratamento, inclusive por compostagem. Por sua vez, a coleta dos esgotos sanitários, incluída a ligação predial, é uma atividade concernente aos serviços públicos de tratamento de esgoto.

“Art. 7.º A Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

Art. 3.º-B Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles constituídos por I (uma) ou mais das seguintes atividades:

I - coleta, incluída ligação predial, dos esgotos sanitários;

[...]

Art. 3.º-C Consideram-se serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e destinação final dos:

I - resíduos domésticos;

[...]”*/

||D|| - **Incorreta.** De acordo com o parágrafo 5.º do artigo 3.º (revisado) do artigo 7.º da Lei n.º 14.026/2020, no caso de região integrada de desenvolvimento, a prestação regionalizada do serviço de saneamento básico estará condicionada à anuência dos municípios que a integram.

“Art. 7.º A Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

Art. 3.º [...]

§ 5.º No caso de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride), a prestação regionalizada do serviço de saneamento básico estará condicionada à anuência dos Municípios que a integram.

[...]”*/

||E|| - **Incorreta.** De acordo com o inciso I do parágrafo 1.º do artigo 8.º (revisado) do artigo 7.º da Lei n.º 14.026/2020, é admitida a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente compostos de municípios,

que podem prestar o serviço aos seus consorciados diretamente – e não indiretamente –, pela instituição de autarquia intermunicipal.

“Art. 7.º A Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

Art. 8.º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:

§ 1.º O exercício da titularidade dos serviços de saneamento poderá ser realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, observadas as seguintes disposições:

I - fica admitida a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente compostos de municípios, que poderão prestar o serviço aos seus consorciados diretamente, pela instituição de autarquia intermunicipal;

[...]”*/

Questão 23

Com base na Resolução ADASA n.º 14/2011, julgue os itens seguintes, acerca das condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal.

- I A apuração do volume a ser faturado é feita com base na média aritmética do consumo medido nos últimos seis meses, quando houver perda ou imprecisão dos dados coletados.
- II Nos casos de interrupções programadas pela necessidade de efetuar reparos em sistemas, as informações a serem comunicadas pelo prestador de serviços de água e de esgotamento sanitário resumem-se a localidade, descrição do evento, data e horário previstos para a regularização dos serviços.
- III No caso de revenda ou abastecimento de água a terceiros, o prestador de serviços de água e de esgotamento sanitário pode suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água ao usuário.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Nenhum item está certo.
- ☐ B Apenas o item I está certo.
- ☐ C Apenas o item II está certo.
- ☐ D Apenas o item III está certo.
- ☐ E Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** O item III está certo.*/

||B|| - **Incorreta.** Apenas o item III está certo.*/

||C|| - **Incorreta.** Apenas o item III está certo.*/

||D|| - **Correta.** Apenas o item III está certo.

I Errado. A apuração do volume a ser faturado é feita com base na média aritmética do consumo medido nos últimos doze meses, quando houver perda ou imprecisão dos dados coletados (Resolução ADASA n.º 14/2011, artigo 92, § 3.º, inciso I).

II Errado. Nos casos de interrupções programadas pela necessidade de efetuar reparos em sistemas, as informações a serem comunicadas pelo prestador de serviços de água e de esgotamento sanitário não se resumem em: localidade, descrição do evento e data e horário previstos para a regularização dos serviços. Há outras informações a serem prestadas: área afetada, estimativa de usuários afetados, data e horário do evento, entre outros (Resolução ADASA n.º 14/2011, artigo 120, incisos I e II).

III Certo. No caso de revenda ou abastecimento de água a terceiros, o prestador de serviços de água e de esgotamento sanitário pode suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água ao seu usuário (Resolução ADASA n.º 14/2011, artigo 121, inciso VI).*/

||E|| - **Incorreta.** Apenas o item III está certo.*/

Questão 24

Um dos fatores favoráveis para a determinação do sítio para construção de Brasília consistiu

- A** na topografia de vales encaixados.
- B** nas rochas firmes profundas.
- C** nos solos pouco drenados.
- D** nas áreas com barreiras físicas.
- E** em altitudes de cerca de mil metros.

JUSTIFICATIVAS

A - **Incorreta.** Topografia de vales encaixados são aquelas que apresentam declividade acima de 45%. O sítio estabelecido para a implantação da cidade deveria apresentar topografia suave, com declividade próxima a 8%.*

B - **Incorreta.** As rochas deveriam ser firmes e estar na superfície para que se evitassem muitas escavações para implantação da estrutura.*

C - **Incorreta.** O solo deveria ser bem drenado para garantir abastecimento de água.*

D - **Incorreta.** O sítio escolhido deveria estar livre de barreiras físicas, tais como serras.*

E - **Correta.** O sítio escolhido para a implantação da nova capital do Brasil deveria apresentar uma altitude aproximada de 1000 metros.*

Questão 25

A concepção e o projeto da Torre de TV de Brasília, monumento emblemático construído na década de 60, é de autoria de

- A** Bernardo Sayão.
- B** Oscar Niemeyer.
- C** Israel Pinheiro.
- D** Lúcio Costa.
- E** Ernesto Silva.

JUSTIFICATIVAS

A - **Incorreta.** A concepção e o projeto da Torre de TV são de autoria do arquiteto e urbanista Lúcio Costa.*

B - **Incorreta.** Apesar das inúmeras obras creditadas a Oscar Niemeyer em Brasília, a Torre de TV de Brasília é de autoria do arquiteto e urbanista Lúcio Costa.*

C - **Incorreta.** A concepção e o projeto da Torre de TV são de autoria do arquiteto e urbanista Lúcio Costa.*

D - **Correta.** Conforme a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, a Torre de TV de Brasília é de autoria do arquiteto Lúcio Costa.*

E - **Incorreta.** A Torre de TV de Brasília é de autoria do arquiteto e urbanista Lúcio Costa.*

Questão 26

O eixo 2 do Plano Distrital de Políticas Públicas para as Mulheres (PDPM) refere-se à educação para a igualdade. Um dos objetivos dessa temática é

- I** aumentar o número de cursos, palestras e treinamentos para a formação e a profissionalização de mulheres.
- II** garantir o acesso, a permanência e o sucesso de jovens e mulheres à educação de qualidade, com atenção aos grupos com baixa escolaridade.
- III** promover o acesso e a permanência de mulheres na educação formal, ao longo da vida, para fortalecer a formação e oportunizar o acesso ao mercado de trabalho e à sua autonomia econômica.

Assinale a opção correta.

- A** Nenhum item está certo.
- B** Apenas o item I está certo.
- C** Apenas o item II está certo.
- D** Apenas o item III está certo.
- E** Todos os itens estão certos.

JUSTIFICATIVAS

A - **Incorreta.** O item II está certo.*

B - **Incorreta.** O item I está errado, pois aumentar o número de cursos, palestras e treinamentos para a formação e a profissionalização de mulheres é uma meta do eixo 1.*

C - **Correta.** O item II está certo, pois, conforme o eixo 2 da PDPM, um dos objetivos é garantir o acesso, a permanência e o sucesso de jovens e mulheres à educação de qualidade, com especial atenção aos grupos com baixa escolaridade (mulheres adultas e idosas, com deficiência, negras, indígenas, rurais e em situação de prisão).*

D - **Incorreta.** O item III está errado, pois promover o acesso e a permanência de mulheres na educação formal, ao longo da vida, para fortalecer a formação e oportunizar o acesso ao mercado de trabalho e à sua autonomia econômica é um objetivo específico do eixo 1 – igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica do PDPM.*

E - **Incorreta.** Apenas o item II está certo.*

**Questão 27**

Com base na Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), julgue os itens a seguir.

- I** A aplicação da Lei Maria da Penha pressupõe coabitação entre o agressor e a vítima.
- II** No âmbito da assistência à mulher em situação de violência doméstica, é legítimo ao juiz, quando aquela for servidora pública da administração direta ou indireta, franquear o acesso prioritário à remoção.
- III** Os mecanismos de segurança disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas, em caso de perigo iminente, devem ter os custos ressarcidos pelo agressor.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item II está certo.
- C** Apenas os itens I e III estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

JUSTIFICATIVAS

A - **Incorreta.** O item I está errado, conforme previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 5.º, inciso III:

“Art. 5.º Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...]”

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. [...]”.*

B - **Incorreta.** A opção considera como certo apenas o item II, e ao julgar os itens da questão, estão certos os itens II e III.

O item III está certo, consoante previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 9.º, §5.º:

“Art. 9.º §5.º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.”.*

C - **Incorreta.** O item I está errado, conforme previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 5.º, inciso III:

“Art. 5.º Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...]”

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. [...]”.

O item III está certo, consoante previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 9.º, §5.º:

“Art. 9.º §5.º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.”*/

||D|| - **Correta**. Estão certos os itens II e III.

O item II está certo, consoante previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 9.º, §2.º, inciso I:

“Art. 9.º §2.º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: [...]

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;”.

O item III está certo, consoante previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 9.º, §5.º:

“Art. 9.º §5.º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.”*/

||E|| - **Incorreta**. Estão certos apenas os itens II e III.

O item I está errado, conforme previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 5.º, inciso III:

“Art. 5.º Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...]

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. [...]”.

O item II está certo, consoante previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 9.º, §2.º, inciso I:

“Art. 9.º §2.º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: [...]

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;”.

O item III está certo, consoante previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 9.º, §5.º:

“Art. 9.º §5.º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.”*/

Questão 28

De acordo com a Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), assinale a opção correta.

- A O descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista na Lei Maria da Penha é punível com pena de reclusão e multa.
- B Nos atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar não precisa estar obrigatoriamente acompanhada de advogado.
- C A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos na Lei Maria da Penha é atribuição exclusiva do Ministério Público.
- D Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.
- E Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher são competentes para processar pretensão relativa à partilha de bens da ofendida.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Correta**. Conforme previsão da Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei: (Incluído pela Lei n.º 13.641, de 2018) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei n.º 14.994, de 2024).”*/

||B|| - **Incorreta**. Conforme previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 27:

“Art. 27 Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta lei.”*/

||C|| - **Incorreta**. Conforme previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 37:

“Art. 37 A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil.”*/

||D|| - **Incorreta**. Conforme previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 17:

“Art. 17 É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.”*/

||E|| - **Incorreta**. Conforme previsto na Lei n.º 11.340/2006, art. 14-A, §1.º:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.

§ 1.º Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.”*/



Questão 29

Com base na Lei Maria da Penha, considerando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assinale a opção correta.

- A A ausente relação duradoura de afeto afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
- B A aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres em situação de violência doméstica leva em conta, exclusivamente, o critério biológico, razão pela qual a lei não se aplica às mulheres transexuais.
- C A aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha prescinde da demonstração específica da subjugação feminina.
- D Para que uma lesão corporal no ambiente doméstico praticada contra uma mulher seja enquadrada na Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração da motivação de gênero.
- E As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas com a fixação de prazo certo de validade.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta**. Conforme divulgado no informativo n.º 824 do STJ, “o fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha”.*/

||B|| - **Incorreta**. Conforme jurisprudência do STJ, no informativo de edição extraordinária n.º 18, da Lei n.º 11.340/2006 é aplicável a mulheres transexuais em situação de violência doméstica.*/

||C|| - **Correta**. Conforme edição extraordinária n.º 18 do informativo do STJ, “É desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.”*/

||D|| - **Incorreta.** Conforme jurisprudência do STJ, “A orientação mais condizente com o espírito da Lei n.º 11.340/2006 é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada.”*/

||E|| - **Incorreta.** Conforme decidido no Tema n.º 1249 dos recursos repetitivos, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, aplicadas pelo juiz quando há risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da mulher, não devem ter prazo fixo de duração. */

Questão 30

De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, assinale a opção correta.

- A** O governo do Distrito Federal possui competência para efetuar desapropriações de bens destinados a uso comum ou especial, em áreas urbanas e rurais, quando for necessário à execução dos sistemas de abastecimento de água, circunstância na qual não haverá direito de indenização por benfeitorias e cessões dos titulares de arrendamento ou concessão de uso.
- B** O conjunto de índices para o controle urbanístico a que estarão sujeitas as edificações, para as categorias de atividades permitidas em cada zona, deve ser estabelecido no âmbito da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
- C** O instrumento básico das políticas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos do Distrito Federal é o plano de desenvolvimento local.
- D** O plano de desenvolvimento local deve ser elaborado pelo Poder Executivo, para um período de 5 anos, e pode ser submetido a revisão anual, por iniciativa exclusiva do Poder em questão.
- E** A elaboração do plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal, diferentemente da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos planos de desenvolvimento local, admite a participação popular.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - **Incorreta.** Conforme previsto no art. 313 da Lei Orgânica do Distrito Federal:

“Art. 313. É dever do Governo do Distrito Federal, nos termos de sua competência e em caso de utilidade pública e interesse social, efetuar desapropriações de bens destinados a uso comum ou especial, em áreas urbanas e rurais, assegurado o direito de indenização por benfeitorias e cessões dos titulares de arrendamento ou concessão de uso, quando for necessário à execução dos sistemas de abastecimento de água, energia elétrica, esgotos sanitários, controle de poluição, proteção a recursos hídricos e criação ou expansão de loteamentos urbanos.”*/

||B|| - **Correta.** Conforme previsto no §2.º do art. 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal:

“§2.º A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá, ainda, o conjunto de índices para o controle urbanístico a que estarão sujeitas as edificações, para as categorias de atividades permitidas em cada zona.”*/

||C|| - **Incorreta.** Conforme previsto no art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal:

“Art. 316. O Distrito Federal terá, como instrumento básico das políticas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os planos de desenvolvimento local.”*/

||D|| - **Incorreta.** Conforme previsto no §4.º do art. 319 da Lei Orgânica do Distrito Federal:

“§4.º Os Planos de Desenvolvimento Local serão elaborados pelo Poder Executivo, para o período de 5 (cinco) anos, passíveis de revisão a cada ano, por iniciativa do Poder Executivo ou por iniciativa popular, mediante lei complementar específica, desde que comprovado o interesse público. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 49 de 28/9/2007)”*/

||E|| - **Incorreta.** Conforme previsto no parágrafo único do art. 321 da Lei Orgânica do Distrito Federal:

“Parágrafo único. É garantida a participação popular nas fases de elaboração, aprovação, implementação, avaliação e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos Planos de Desenvolvimento Local. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 49 de 28/09/2007)”*/

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 31**

No contexto do desenvolvimento de *software*, o processo iterativo e incremental é

- A um método com enfoque na integração de componentes reutilizáveis em um sistema já existente, evitando a necessidade de desenvolvê-lo desde o início.
- B uma abordagem que intercala as atividades de especificação, desenvolvimento e validação, criando versões sucessivas que adicionam novas funcionalidades ao sistema.
- C um modelo linear de desenvolvimento em que cada fase deve ser concluída antes que a próxima comece, sem revisões ou interações.
- D uma técnica que utiliza incrementos pequenos, envolvendo clientes para *feedback* rápido e priorizando a comunicação informal em detrimento da documentação formal.
- E um modelo que representa o processo de *software* como ciclos, cada qual abordando fases como viabilidade, requisitos e projeto, com foco em riscos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Esse conceito refere-se à engenharia de *software* orientada a reuso, abordagem baseada na existência de um número significativo de componentes reutilizáveis. O processo de desenvolvimento do sistema concentra-se na integração desses componentes em um sistema já existente em vez de desenvolver um sistema a partir do zero.*/

||B|| - Correta. O desenvolvimento iterativo e incremental de *software* facilita e reduz custos ao implementar mudanças durante o processo. Cada versão adiciona funcionalidades necessárias, priorizando as mais importantes ou urgentes. Isso permite ao cliente avaliar o sistema cedo e, se necessário, ajustar apenas o incremento em desenvolvimento, redefinindo funcionalidades para versões futuras. Essa abordagem intercala as atividades de especificação, desenvolvimento e validação.

O sistema é desenvolvido como uma série de versões (incrementos), de maneira que cada versão adiciona funcionalidade à anterior.*/

||C|| - Incorreta. Trata-se do modelo cascata, o qual considera as atividades fundamentais do processo de especificação, desenvolvimento, validação e evolução, e representa cada uma delas como fases distintas, como: especificação de requisitos, projeto de *software*, implementação, teste, e assim por diante.*/

||D|| - Incorreta. Trata-se das metodologias ágeis, que focam no desenvolvimento rápido de *software* e produzem sistemas úteis rapidamente, em incrementos pequenos, com funcionalidades adicionais a cada versão. Os métodos ágeis minimizam a documentação, intercalam especificação, projeto e implementação, e envolvem usuários na avaliação e definição de requisitos em cada etapa, priorizando comunicação informal sobre documentação formal.*/

||E|| - Incorreta. Trata-se do modelo espiral de Boehm, um *framework* de processo de *software* dirigido a riscos proposto por Boehm, no qual o processo de *software* é representado como uma espiral, e não como uma sequência e atividades com alguns retornos de uma para outra. Cada volta na espiral representa uma fase do processo de *software*. Dessa forma, a volta mais interna pode preocupar-se com a viabilidade do sistema; o ciclo seguinte, com definição de requisitos; o seguinte, com o projeto do sistema; e assim por diante.*/

Questão 32

Uma equipe de desenvolvimento de *software* está trabalhando em uma aplicação *web* e necessita adotar uma ferramenta de integração de código e criação de *pipelines* de implantação, a fim de automatizar o processo de integração e entrega contínua.

Nessa situação, a ferramenta mais indicada para o atendimento da necessidade da equipe é o

- A Vagrant.
- B Docker.
- C Ansible.
- D Kubernetes.
- E GitLab CI.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. O Vagrant é uma ferramenta de automação para criação e gerenciamento de ambientes de desenvolvimento virtualizados. Ele simplifica o processo de configurar ambientes de máquinas virtuais (VMs) usando provedores como VirtualBox, VMware ou Hyper-V.*/

||B|| - Incorreta. Docker é uma ferramenta de *containerização*, não integração contínua (CI). Ela cria e gerencia *containers*, que são ambientes isolados onde as aplicações podem ser executadas de forma consistente em diferentes ambientes.*/

||C|| - Incorreta. Ansible é uma ferramenta de automação de configuração de infraestrutura e gerenciamento de servidores. Pode ser usado para provisionar e configurar sistemas, mas não foca na integração contínua (CI).*/

||D|| - Incorreta. Kubernetes é uma ferramenta de orquestração de *containers*, não de CI/CD. Embora facilite o gerenciamento e a automação de *containers*, ele não é especificamente uma ferramenta para automação de integração e entrega contínua.*/

||E|| - Correta. O GitLab CI é uma ferramenta para integração contínua (CI) que permite automatizar o processo de integração de código, criar *pipelines* de integração e entrega contínua (CD) e gerenciar a implantação de *software*. Ele facilita a automação de testes, construção e entrega de código em várias fases de desenvolvimento, proporcionando uma integração eficiente e contínua.*/

Questão 33

Uma empresa pode disponibilizar atualizações de *software* mais rápidas e confiáveis aos seus clientes ao implementar práticas de DevOps que garantam

- I a entrega contínua das alterações de código para liberação em produção.
- II publicações esparsas a fim de evitar a geração de grandes quantidades de versões do *software*.
- III a adoção de infraestrutura como código para provisionamento e gerenciamento automatizado da infraestrutura.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas os itens I e III estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Os itens I e III estão certos.* /

||B|| - Incorreta. O item II está errado.* /

||C|| - Correta. O item I está certo, pois a entrega contínua é uma prática de desenvolvimento de *software* em que alterações de código são criadas, testadas e preparadas automaticamente para liberação para produção. Ela se expande com base na integração contínua, pela implantação de todas as alterações de código em um ambiente de teste e(ou) ambiente de produção, após o estágio de criação. Quando a integração contínua for implementada adequadamente, os desenvolvedores sempre terão um artefato de criação pronto para ser implantado e que passou por um processo de teste padronizado.

O item II está errado, pois a publicação deve ser frequente e não esparsa. A integração contínua é uma prática de desenvolvimento de *software* em que os desenvolvedores, com frequência, juntam suas alterações de código em um repositório central. Depois disso, criações e testes são executados. Os principais objetivos da integração contínua são encontrar e investigar erros mais rapidamente, melhorar a qualidade do *software* e reduzir o tempo necessário para validar e lançar novas atualizações de *software*.

O item III está certo, pois a infraestrutura como código é uma prática em que a infraestrutura é provisionada e gerenciada mediante técnicas de desenvolvimento de código e *software*, como controle de versão e integração contínua. O modelo controlado por API da nuvem permite que desenvolvedores e administradores de sistema interajam com a infraestrutura de modo programático e em escala, em vez de precisarem instalar e configurar manualmente os recursos.* /

||D|| - Incorreta. O item II está errado.* /

||E|| - Incorreta. Apenas os itens I e III estão certos.* /

Questão 34

Considerando que uma equipe de *designers* esteja utilizando *storytelling* para obter *insights* sobre os usuários e, dessa forma, criar empatia com seus usuários-alvo, assinale a opção correta em relação ao *storytelling*.

- A As histórias são apenas descrições de uma cena ou de um personagem.
- B O principal objetivo das histórias é transferir as informações de uma pessoa para outra.
- C As histórias instigam a imaginação dos membros da audiência.
- D Histórias são criadas necessariamente para atender a múltiplos públicos.
- E Uma história deve ser contada, de uma vez, até o final, a fim de não comprometer a compreensão da audiência.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. As histórias não se limitam a descrever cenas ou personagens. A mera descrição de uma cena ou de um personagem não é realmente uma história até que haja eventos, decisões e ações, ou pelo menos uma reação a uma situação ou ambiente.* /

||B|| - Incorreta. O objetivo das histórias vai além de apenas transferir informações. Elas são criadas para engajar a audiência, estimular a imaginação, criar empatia, provocar reflexões e gerar compreensão compartilhada.* /

||C|| - Correta. As histórias ganham vida na imaginação dos membros da audiência, seja uma pessoa ou centenas. A ideia central do *storytelling* é envolver a audiência e estimular sua imaginação.* /

||D|| - Incorreta. As histórias, em *design* de experiência do usuário, geralmente são criadas para um público específico e para atender a um objetivo específico, não necessariamente para atender a múltiplos públicos ao mesmo tempo.* /

||E|| - Incorreta. Em muitos casos de *storytelling*, não é preciso contar a história até o final de uma vez. O objetivo do *storytelling* é engajar a audiência, muitas vezes criando uma jornada emocional ou uma narrativa que pode ser contada de forma fragmentada ou interativa. Em algumas abordagens, contar a história de forma incompleta ou criar suspense pode ser uma técnica eficaz para manter o interesse e provocar mais reflexão. Isso pode ser especialmente útil em contextos como *design* de experiência do usuário, em que uma parte da história pode ser usada para provocar questões ou incentivar a descoberta do problema e da solução.* /

Questão 35

No que se refere a histórias de usuário, assinale a opção correta.

- A Nas histórias de usuário, há apenas um artefato de requisitos vinculados à história.
- B A história de usuário deve ser escrita em uma linguagem técnica e formal.
- C A história de usuário é a maior unidade de trabalho baseada na necessidade do cliente final.
- D O objetivo da história de usuário é expressar, de forma clara e leve, as angústias e necessidades do cliente final.
- E Histórias equivalem a casos de uso, já que ambos descrevem requisitos e cumprem o mesmo papel.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Histórias de usuário podem estar vinculadas a vários artefatos, como critérios de aceitação, diagramas, entre outros.* /

||B|| - Incorreta. Histórias de usuário devem ser escritas em linguagem simples e compreensível para todos os envolvidos, incluído o cliente.* /

||C|| - Incorreta. História de usuário é a menor unidade de trabalho com base na necessidade do cliente final que vai utilizar e(ou) interagir com o produto. Histórias de usuário frequentemente representam fragmentos menores de uma necessidade do cliente final.* /

||D|| - Correta. Uma história é a representação clara e informal que expressa a necessidade e(ou) requisito de um potencial usuário. O objetivo da história é expressar, em poucas palavras, as dores e necessidades, propor critérios mínimos para aceitação e o valor de negócio agregado, de uma forma clara, limpa e leve.* /

||E|| - Incorreta. Histórias de usuário e casos de uso têm objetivos e estruturas diferentes; histórias são mais focadas no entendimento do valor para o usuário, enquanto casos de uso detalham fluxos de interação específicos.* /

Questão 36

A respeito da arquitetura *cloud native*, de técnicas de componentização de *software* e da arquitetura orientada a serviços (SOA), assinale a opção correta.

- A Na arquitetura *cloud native*, os aplicativos são divididos em serviços pequenos fracamente acoplados que se comunicam entre si.
- B No desenvolvimento de serviços, o projeto de mensagem tem como objetivo a definição das operações, entradas, saídas e exceções associadas às operações.
- C Um serviço é um componente de *software* reutilizável e de alto acoplamento que encapsula funcionalidades acessíveis e distribuídas por programas.
- D Na arquitetura *cloud native*, os aplicativos podem ser dimensionados horizontalmente, aumentando o tamanho das máquinas virtuais.
- E O uso de componentes exige necessariamente a implementação de interface e o conhecimento do código-fonte para referenciá-lo diretamente em um programa.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Correta. Em uma arquitetura nativa da nuvem, os aplicativos são divididos em serviços menores, independentes e fracamente acoplados que podem ser desenvolvidos, implementados e gerenciados de forma independente. Esses serviços se comunicam entre si usando APIs e são empacotados e implantados por meio do uso de contêineres. Isso permite criar aplicativos que podem ser facilmente dimensionados, gerenciados e atualizados sem interrupção no sistema geral.*/*

||B|| - Incorreta. O projeto de mensagem no desenvolvimento de serviços tem como objetivo definir a estrutura das mensagens que serão trocadas entre o cliente e o serviço, ou seja, como os dados serão representados e organizados nas mensagens enviadas e recebidas. No estágio de projeto de mensagem, o foco está na maneira como os dados serão embalados, no formato da mensagem e na estrutura das informações, incluindo-se as entradas e saídas dos dados, mas não se foca diretamente na definição das operações e exceções. Essas definições são tratadas principalmente no projeto lógico da interface.*/*

||C|| - Incorreta. Um serviço é um componente de *software* de baixo acoplamento e reutilizável que encapsula funcionalidade discreta, que pode ser distribuída e acessada por meio de programas. Um *web service* é um serviço acessado por meio de protocolos baseados em padrões da Internet e em XML.*/*

||D|| - Incorreta. Na arquitetura *cloud native*, os aplicativos são dimensionados horizontalmente, adicionando-se novas instâncias de serviços ou contêineres, em vez de aumentar o tamanho (capacidade) das máquinas virtuais existentes, que seria um escalonamento vertical.*/*

||E|| - Incorreta. O uso de componentes não exige necessariamente a implementação de interface nem o conhecimento do código-fonte para referenciá-lo diretamente em um programa. Um componente deve ser independente; deve ser possível compor e implantá-lo sem a necessidade de usar outros componentes específicos. Se utilizarem serviços externos, os serviços devem ser definidos explicitamente em uma especificação de interface, como *requires*. O objetivo é permitir o uso dos componentes sem a necessidade de conhecer seus detalhes internos.*/*

Questão 37

Uma empresa, ao criar um sistema de rastreamento de pacotes em tempo real, implementou uma integração com diversos serviços de entrega que possuem diferentes requisitos de comunicação. Alguns serviços respondem apenas quando solicitados, enquanto outros não geram resposta.

Assinale a opção que cita o padrão adotado na situação hipotética precedente.

- A XMLHttpRequest
- B XSLT
- C SOAP
- D REST
- E WSDL

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Objetos XMLHttpRequest (XHR) são usados para interagir com servidores. Eles permitem recuperar dados de uma URL sem a necessidade de atualizar toda a página. Isso possibilita que uma página da Web atualize apenas partes específicas sem interromper as atividades do usuário.*/*

||B|| - Incorreta. O XSLT é uma linguagem para transformar documentos XML, como HTML, texto ou XML.*/*

||C|| - Incorreta. SOAP é um protocolo baseado em XML para troca de mensagens, focado em chamadas de serviços de rede, mas não define como estruturar os diferentes tipos de interações de forma tão flexível quanto o WSDL.*/*

||D|| - Incorreta. REST é uma arquitetura de estilo para sistemas distribuídos que usa métodos HTTP para comunicação entre serviços, não focando em padrões de resposta como o WSDL.*/*

||E|| - Correta. A especificação WSDL permite que o sistema de rastreamento se comunique com os diferentes serviços de entrega, utilizando os padrões de troca de mensagens adequados, como "In-Out" para serviços que necessitam de resposta, "Out-Only" para serviços de envio sem retorno, e "In-Optional-Out" para serviços que podem ou não responder. Isso permite flexibilidade na definição de interações entre serviços *web*.*/

Questão 38

```
public class Main {
    public static void main(String[] args)
        throws InterruptedException {
        ExecutorService executor =
            Executors.newThreadPerTaskExecutor(
                Thread.ofVirtual().factory());
        System.out.println("Executor created");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            int taskNumber = i;
            executor.submit(() -> {
                System.out.println("Task " + taskNumber +
                    " executed by " + Thread.currentThread());
            });
        }
        executor.shutdown();
    }
}
```

A execução do trecho de código precedente, em Java 21, resultará na criação de

- A um *ExecutorService* que utiliza um *pool* fixo de *threads* virtuais.
- B *threads* que serão gerenciadas diretamente pelo sistema operacional.
- C *threads* virtuais que serão automaticamente descartadas após a execução da tarefa.
- D *threads* virtuais que ficarão em estado de execução, de forma contínua.
- E *threads* físicas compatíveis com o método `submit()` utilizado no código.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. O código não está utilizando um *pool* de *threads* fixo. Ele está criando uma nova *thread* para cada tarefa, utilizando

`Executors.newThreadPerTaskExecutor(Thread.ofVirtual().factory()).` Portanto, não há um *pool* fixo de *threads*, e sim *threads* criadas por tarefa.*/*

||B|| - Incorreta. As *threads* virtuais não são gerenciadas diretamente pelo sistema operacional. Elas são gerenciadas pela JVM e não são associadas diretamente a *threads* físicas do sistema operacional. Esse é um dos principais aspectos das *threads* virtuais, que são leves, e a JVM pode otimizar sua execução de forma eficiente, criando muitas delas sem a sobrecarga das *threads* tradicionais do sistema operacional.*/*

||C|| - Correta. As *threads* virtuais são leves e a JVM pode descartá-las automaticamente após a execução da tarefa. Quando a execução de uma tarefa termina, a *thread* virtual é encerrada. O conceito de *threads* virtuais permite que muitas *threads* sejam criadas sem um grande custo, pois elas são automaticamente descartadas quando não são mais necessárias.*/*

||D|| - Incorreta. As *threads* virtuais não ficam em estado de execução de forma contínua. Elas são criadas para cada tarefa e, após a execução, são descartadas. O que acontece é que, enquanto a tarefa está em execução, a *thread* virtual é associada à tarefa e ficará ativa até o término da execução da tarefa.*/*

||E|| - Incorreta. O método `submit()` pode ser usado tanto com *threads* físicas quanto virtuais, mas, no caso, o código está utilizando *threads* virtuais. *Threads* virtuais são uma abstração da JVM e podem ser usadas de maneira semelhante às *threads* tradicionais, mas sem a sobrecarga das *threads* físicas.*/*

Questão 39

Assinale a opção que apresenta a ferramenta que possibilita, nativamente, a execução paralela de testes de WebDriver em máquinas remotas, em múltiplas plataformas e em larga escala, com diferentes versões de navegadores.

- A JUnit
- B Ranorex
- C Selenium Grid
- D Cucumber
- E Cypress

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. JUnit é uma ferramenta para testes unitários em Java, mas não oferece a funcionalidade de execução paralela de testes em diferentes navegadores e plataformas. JUnit é voltada para testes de unidade, e não para automação de testes em múltiplos navegadores.*/*

||B|| - Incorreta. Ranorex é uma plataforma de automação de testes focada principalmente em testes de interface gráfica (GUI) em *desktop*, *web* e aplicativos móveis. Ele oferece uma solução mais centralizada e integrada para automação de testes, em vez de ser usado para gerenciamento distribuído de testes em múltiplas máquinas.*/*

||C|| - Correta. Selenium Grid é uma ferramenta que permite a execução de testes automatizados em paralelo em múltiplas máquinas e navegadores. Ele distribui comandos do cliente para instâncias remotas de navegadores, facilitando testes em várias versões de navegadores e plataformas diferentes, otimizando o tempo e a cobertura dos testes. Isso é ideal para testar aplicações em diferentes ambientes simultaneamente.*/*

||D|| - Incorreta. Embora seja uma ferramenta de teste de comportamento, Cucumber é voltado para testes baseados em Gherkin e não para a execução paralela de testes em diversas máquinas e navegadores. Cucumber é uma ferramenta que suporta o desenvolvimento orientado a comportamento (BDD), permitindo a execução de testes automatizados a partir de especificações executáveis.*/*

||E|| - Incorreta. Cypress é uma excelente ferramenta de automação de testes para aplicações *web*, mais focado na execução de testes em uma única máquina e em um único navegador de cada vez (principalmente no Chrome). Ele oferece uma abordagem mais simples e rápida para testes *end-to-end*, com uma excelente integração com o próprio navegador, permitindo que os testes interajam diretamente com a aplicação, mas sua execução não é distribuída, o que significa que não é ideal para rodar testes em diferentes navegadores ou em múltiplas plataformas de forma paralela.*/*

Questão 40

Julgue os itens a seguir, a respeito de testes de *software*.

- I A herança torna mais simples os testes de classes, pois os testes das operações herdadas contemplam os testes em todos os contextos de uso.
- II O teste de *release* deve ser realizado por uma equipe que não esteve envolvida no desenvolvimento do sistema.
- III Os testes de estresse ajudam a identificar o ponto de degradação de um sistema, permitindo implementar controles para evitar sobrecarga.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas os itens I e III estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. O item I está errado, pois a herança torna os testes de classes mais complicados, pois as operações herdadas podem fazer suposições sobre outras operações e atributos, que podem não ser válidas em subclasses. Assim, é necessário testar as operações herdadas em todos os contextos de uso para garantir que funcionem corretamente em cada caso.*/*

||B|| - Incorreta. Os itens II e III estão certos.*/*

||C|| - Incorreta. O item I está errado.*/*

||D|| - Correta. O item II está certo, pois o objetivo principal do processo de teste de *release* é convencer o fornecedor do sistema de que esse sistema é bom o suficiente para uso. Portanto, uma equipe separada, que não esteve envolvida no desenvolvimento do sistema, deve ser responsável pelo teste de *release*. O item III está certo, pois os testes de estresse são particularmente relevantes para sistemas distribuídos baseados em uma rede de processadores. Esses sistemas frequentemente apresentam degradação severa quando estão muito carregados. Os testes de estresse ajudam a descobrir quando a degradação começa, e, assim, é possível adicionar controles ao sistema para rejeitar operações além desse ponto.*/*

||E|| - Incorreta. Apenas os itens II e III estão certos.*/*

Questão 41

```
begin
    integer arr[100], target, inicio, fim, meio;
    integer busca_binaria(integer arr, integer
target);
    begin
        inicio := 0;
        fim := length(arr) - 1;
        while inicio <= fim do
            meio := (inicio + fim) div 2;
            if arr[meio] = target then
                return meio;
            else if arr[meio] < target then
                inicio := meio + 1;
            else
                fim := meio - 1;
            end;
        return -1;
    end;
end;
```

O algoritmo de busca binária apresentado anteriormente possui

- A complexidade de tempo $O(n)$, em que n é o número de elementos no *array*.
- B complexidade de tempo $O(\log n)$, em que n representa o número de elementos no *array*.
- C complexidade espacial $O(n)$, já que o algoritmo não usa estruturas de dados adicionais que crescem com o tamanho da entrada.
- D complexidade espacial $O(\log n)$, já que o algoritmo não usa estruturas de dados adicionais que crescem com o tamanho da entrada.
- E complexidade de tempo $O(1)$, já que o algoritmo não usa estruturas de dados adicionais que crescem com o tamanho da entrada.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. A complexidade de tempo $O(n)$ significa que o tempo de execução do algoritmo aumenta linearmente com o número de elementos no *array*. Isso ocorre porque, no caso de uma busca linear, por exemplo, o algoritmo verifica cada elemento do *array* até encontrar o valor desejado ou até terminar a busca sem sucesso. Para n elementos, o algoritmo pode realizar até n comparações, o que resulta em uma complexidade de $O(n)$, o que é muito pior que nos algoritmos de busca binária.*/*

||B|| - Correta. A complexidade de tempo $O(\log n)$ significa que o tempo necessário para executar o algoritmo aumenta de forma logarítmica à medida que o número de elementos no *array* aumenta. No caso da busca binária, a cada iteração, o número de elementos que o algoritmo precisa verificar é reduzido pela metade, o que resulta em uma busca muito eficiente em *arrays* grandes. Essa complexidade é muito melhor do que uma busca linear, que tem complexidade $O(n)$.*/

||C|| - Incorreta. Para um algoritmo de complexidade espacial $O(n)$, é necessário que o algoritmo utilize estruturas de dados cujo tamanho aumente proporcionalmente ao número de elementos na entrada (por exemplo, armazenando cópias de dados ou utilizando *arrays*/vetores adicionais). Se o algoritmo não utiliza nenhuma estrutura adicional que cresça com o tamanho da entrada, a complexidade espacial não seria $O(n)$. A complexidade espacial em um caso como esse poderia ser $O(1)$ (ou constante), pois a memória usada não depende do tamanho da entrada.*/*

||D|| - Incorreta. $O(\log n)$ geralmente se aplica a algoritmos recursivos ou divide e conquista, onde a profundidade da pilha de chamadas pode crescer logaritmicamente. No entanto, se o algoritmo não utiliza nenhuma estrutura de dados adicional que cresça com a entrada, a complexidade espacial não seria $O(\log n)$. Se não há uso de estruturas que ocupem memória proporcional ao tamanho da entrada (como *arrays* ou listas) e o algoritmo não requer uma pilha de chamadas muito profunda, a complexidade espacial pode ser $O(1)$, ou seja, constante.*/*

||E|| - Incorreta. O uso de estruturas de dados adicionais não afeta diretamente a complexidade de tempo de um algoritmo. Por exemplo, se o algoritmo for linear, como a busca de um elemento em um vetor, a complexidade de tempo seria $O(n)$, e não $O(1)$. $O(1)$ ocorre em algoritmos onde o tempo de execução é constante independentemente do tamanho da entrada, como acessar um elemento específico em uma posição predeterminada de um *array* ou realizar uma operação simples sem interação com todos os dados da entrada.*/*

Questão 42

Se, durante uma transferência bancária, ocorrer uma falha de energia exatamente no momento da operação, a propriedade que garantirá que a transação seja completamente concluída ou totalmente desfeita, evitando estados intermediários no banco de dados, é denominada

- A isolamento.
- B consistência.
- C atomicidade.
- D durabilidade.
- E completude.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. O isolamento garante que as transações concorrentes não interfiram uma com as outras, fazendo com que cada transação seja executada isoladamente.*/*

||B|| - Incorreta. A consistência assegura que uma transação leve o banco de dados de um estado válido para outro estado válido, preservando as regras e restrições definidas.*/*

||C|| - Correta. A atomicidade garante que uma transação seja tratada como uma unidade indivisível (atômica) de trabalho. Ou todas as operações são realizadas com sucesso (*commit*), ou nenhuma delas é efetivada (*rollback*).*/

||D|| - Incorreta. A durabilidade assegura que, uma vez que uma transação seja confirmada (*commit*), suas alterações serão permanentes e sobreviverão a falhas do sistema.*/*

||E|| - Incorreta. Não é uma propriedade do banco de dados.*/*

Questão 43

Assinale a opção que apresenta uma técnica de modelagem e otimização de bases de dados para *business intelligence*.

- A modelo estrela
- B OLTP
- C normalização extrema
- D tabelas planas
- E remoção de dados históricos

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Correta. O modelo estrela é uma técnica amplamente utilizada em BI para modelagem de bases de dados analíticas. Ele organiza os dados em tabelas de fatos e dimensões, facilitando consultas OLAP e análise de dados.*/*

||B|| - Incorreta. O banco de dados relacional (OLTP) é modelado com tabelas interligadas onde o processo de consulta pode causar uma indisponibilidade no sistema de gestão empresarial (ERP), pois é baseado em transações.*/*

||C|| - Incorreta. A normalização é útil em bancos de dados transacionais, mas, em BI, a desnormalização é preferível para melhorar o desempenho das consultas analíticas, o que é típico em sistemas OLAP.*/*

||D|| - Incorreta. Tabelas planas (ou *flat tables*) são limitadas na modelagem de dados analíticos, pois não capturam relações complexas entre dados e podem prejudicar a escalabilidade de consultas em grandes volumes de dados.*/*

||E|| - Incorreta. A remoção de dados históricos contradiz a ideia central de BI, que depende de dados históricos para análise de tendências e para suportar decisões informadas.*/*

Questão 44

Em relação ao modelo de referência OSI da ISO, bem como às suas camadas e respectivas funções, julgue os itens a seguir.

- I O modelo de referência OSI possui sete camadas.
- II O HTTP está presente na camada de rede.
- III O tratamento da transmissão de *bits* normais por um canal de comunicação é função da camada física.
- IV A camada de sessão gerencia estruturas de dados abstratas e permite a comunicação entre computadores com diferentes representações de dados.

Estão certos apenas os itens

- A I e III.
- B I e IV.
- C II e III.
- D I, II e IV.
- E II, III e IV.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Correta. O item I está certo, pois o modelo de referência OSI tem sete camadas.

O item II está errado, pois o HTTP está presente na camada de aplicação do modelo OSI.

O item III está certo, pois a camada física trata da transmissão de *bits* normais por um canal de comunicação.

O item IV está errado, porque a camada de sessão permite que os usuários, em diferentes máquinas, estabeleçam sessões de comunicação entre eles. */

||B|| - Incorreta. Apenas os itens I e III estão certos.*/

||C|| - Incorreta. Apenas os itens I e III estão certos.*/

||D|| - Incorreta. Apenas os itens I e III estão certos.*/

||E|| - Incorreta. Apenas os itens I e III estão certos.*/

Questão 45

Para mapear nomes de *hosts* em endereços IP na rede interna, onde as mensagens de consulta e resposta são enviadas como pacotes UDP, é adequado o uso do

A HTTP.

B FTP.

C DHCP.

D DNS.

E SMTP.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. O protocolo HTTP é usado para transportar toda essa informação entre os servidores e os clientes na Web. */

||B|| - Incorreta. O protocolo FTP tem o objetivo de transferir programas e arquivos de todos os tipos por meio de redes TCP/IP. Suas principais características são a confiabilidade e a eficiência com que realizam as transferências. Embora seja possível usar outros protocolos para transferir arquivos, como o HTTP e o SMTP, o FTP é o mais adequado para essa tarefa, pois utiliza o protocolo TCP na camada de transporte e escuta as requisições nas portas 20 (dados) e 21 (controle).*/

||C|| - Incorreta. O protocolo DHCP é responsável pela configuração dinâmica de endereços IP em uma rede de computadores.*/

||D|| - Correta. O DNS é utilizado para mapear nomes de *hosts* em endereços IP. Para mapear um nome em um endereço IP, um programa aplicativo chama um procedimento de biblioteca denominado resolvidor e repassa a ele o nome como um parâmetro. O resolvidor envia uma consulta contendo o nome para um servidor DNS local, que procura o nome e retorna uma resposta contendo o endereço IP ao resolvidor. Este, em seguida, retorna o endereço IP ao programa aplicativo que fez a chamada. As mensagens de consulta e resposta são enviadas como pacotes UDP. Munido do endereço IP, o programa pode então estabelecer uma conexão TCP com o host ou enviar pacotes UDP até ele. */

||E|| - Incorreta. O SMTP é utilizado para enviar *emails* pelas conexões e informa de volta o *status* de entrega e quaisquer erros.*/

Questão 46

A respeito de instalação, configuração e suporte em ambiente Linux, julgue os itens a seguir.

I O comando `# apt-get remove --purge` pode ser usado para a remoção completa de um pacote e de seus arquivos de configuração.

II O uso do comando `# chkconfig dhcpd on` permite iniciar o serviço de DHCP no servidor Linux.

III Em algumas distribuições Linux, para a inicialização do servidor NFS, é preciso ativar o serviço `portmap`.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. O item III também está certo.*/

||B|| - Incorreta. Apenas os itens I e III estão certos.*/

||C|| - Correta. O item I está certo porque, para remover um pacote, é usado o comando `apt-get remove`, como em `# apt-get remove apache2`. Ao remover o pacote, todos os componentes são apagados, inclusive as bibliotecas e arquivos diversos. Apenas os arquivos de configuração são preservados, para o caso de usuário querer instalar o pacote novamente depois. Para fazer uma remoção completa, incluindo os arquivos de configuração, deve-se adicionar o parâmetro `--purge`, como a seguir.

`# apt-get remove --purge`

O item II está errado. O item II está errado. Embora o pacote se chame apenas DHCP, o *script* referente ao serviço é `dhcpd`, de forma que os comandos para iniciar e parar o serviço são os seguintes.

`# service dhcpd start`

`# service dhcpd stop`

O item III está certo porque NFS é uma opção para compartilhar sistemas de arquivos entre máquinas Linux, de uma forma prática e estável. O NFS é um servidor que precisa ser habilitado manualmente na maior parte das distribuições. Utiliza outro serviço, o `portmap`, para gerenciar as requisições dos clientes. Este serviço deve estar ativo para que o NFS funcione, ou seja, para inicializar o servidor NFS, é preciso ativar os dois. Nas distribuições derivadas do Debian, há ainda um terceiro serviço, o `nfs-common`, que deve ser ativado antes do módulo servidor, como a seguir.

`# /etc/init.d/portmap start`

`# /etc/init.d/nfs-common start`

`# /etc/init.d/nfs-kernel-server start`

Nas distribuições derivadas do Red Hat, devem-se ativar apenas os serviços `portmap` e `nfs`, conforme a seguir.

`# service portmap start`

`# service nfs start`

A configuração do NFS é feita em um único arquivo, o `/etc/exports`, onde se encontra a configuração dos diretórios compartilhados, um por linha. Originalmente, esse arquivo fica vazio ou contém apenas um comentário. É preciso apenas abri-lo em um editor de textos e adicionar as pastas que deseja compartilhar.*/

||D|| - Incorreta. Apenas os itens I e III estão certos.*/

||E|| - Incorreta. Apenas os itens I e III estão certos.*/

Questão 47

Acerca da instalação e configuração do DHCP e do DNS no ambiente Windows Server, julgue os itens subsequentes.

- I O comando
`Install-WindowsFeature
 DHCP -IncludeManagementTools`
 autoriza o servidor DHCP no *Active Directory*.
- II O comando `Get-DhcpServerInDC` verifica se o DHCP está autorizado no *Active Directory*.
- III A existência de um IP estático no servidor é pré-requisito para instalação e configuração do DNS.
- IV O DNSSEC é um pacote de extensão que oferece segurança contra ataques de falsificação de DNS.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
 B I e III.
 C II e IV.
 D I, III e IV.
 E II, III e IV.

JUSTIFICATIVAS

||A|| - Incorreta. O item I está errado, pois o comando `Add-DhcpServerInDC -DnsName` é executado para adicionar o servidor DHCP à lista de servidores DHCP autorizados no *Active Directory*.*/

||B|| - Incorreta. O item I está errado.*/

||C|| - Incorreta. Os itens II, III e IV estão certos.*/

||D|| - Incorreta. O item I está errado.*/

||E|| - Correta. O item I está errado, pois o comando `Add-DhcpServerInDC -DnsName` é executado para adicionar o servidor DHCP à lista de servidores DHCP autorizados no *Active Directory*.

O item II está certo porque o comando `Get-DhcpServerInDC` é executado para verificar se o servidor DHCP está autorizado no *Active Directory*.

O item III está certo, porque, antes de se instalar e se configurar o servidor DNS, o computador deve atender aos seguintes pré-requisitos: estar executando uma versão com suporte do Windows Server; ter um IP estático; ter uma conta que seja membro do grupo administradores ou equivalente.

O item IV está certo, pois DNSSEC é um pacote de extensões que adiciona segurança ao protocolo DNS, habilitando respostas de DNS para validação. A DNSSEC oferece autoridade de origem, integridade dos dados e negação de existência autenticada. Com o DNSSEC, o protocolo DNS fica muito menos suscetível a determinados tipos de ataques, particularmente os ataques de falsificação de DNS.*/

Questão 48

Se um servidor *Active Directory* está com problema de replicação com outro servidor *Active Directory*, então, para resolver o problema de conexão, a porta a ser liberada no *firewall* é a

- A TCP 135.
 B UDP 389.
 C TCP 21.
 D UDP 67.
 E TCP 443.

JUSTIFICATIVAS

||A|| - Correta. A porta correta é a TCP 135, onde o serviço de RPCs é executado. Por padrão, as RPCs (chamadas de procedimento remoto) de replicação do *Active Directory* ocorrem dinamicamente em uma porta disponível por meio do RPCs (mapeador de pontos de extremidade da RPC) na porta 135. Deve-se verificar se o *firewall* do Windows com segurança avançada e outros *firewalls* estão configurados corretamente para permitir a replicação.*/

||B|| - Incorreta. Servidor LDAP. Protocolo UDP. Porta 389.*/

||C|| - Incorreta. O serviço de publicação FTP fornece conectividade FTP. Por padrão, a porta de controle FTP é a 21.*/

||D|| - Incorreta. Servidor DHCP. Protocolo UDP. Porta 67.*/

||E|| - Incorreta. O serviço do sistema HTTP SSL permite que o IIS execute funções SSL. O SSL é um padrão aberto para estabelecer um canal de comunicação criptografado, a fim de evitar a interceptação de informações extremamente importantes, por exemplo, números de cartão de crédito. HTTPS. Protocolo TCP. Porta 443.*/

Questão 49

No que se refere ao escopo do projeto, julgue os itens que se seguem.

- I Após a aprovação do termo de abertura do projeto, faz-se necessário coletar os requisitos dos principais *stakeholders* e estruturar o escopo do projeto.
- II A matriz de rastreabilidade dos requisitos contribui para o monitoramento dos requisitos e para o gerenciamento das mudanças no escopo do produto.
- III A declaração de escopo de um projeto inclui apenas informações como programação, orçamento, entregas e responsabilidades.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
 B Apenas o item III está certo.
 C Apenas os itens I e II estão certos.
 D Apenas os itens II e III estão certos.
 E Todos os itens estão certos.

JUSTIFICATIVAS

||A|| - Incorreta. Apenas os itens I e II estão certos.*/

||B|| - Incorreta. Apenas os itens I e II estão certos.*/

||C|| - Correta. O item I está certo, porque desenvolver o termo de abertura do projeto (*project charter*) é o primeiro processo, pois consiste na elaboração desse documento, que autoriza formalmente a existência de um projeto, isto é, autoriza o gerente de projetos a aplicar os recursos da organização no desenvolvimento do projeto.

O item II está certo, pois a matriz de rastreabilidade dos requisitos ajuda a monitorar os requisitos de produto, ao longo do ciclo de vida, gerenciando as mudanças no escopo do produto. Além disso, essa matriz ajuda no alinhamento dos requisitos aos objetivos do projeto e do negócio.

O item III está errado. A declaração de escopo de um projeto deve incluir, essencialmente: justificativa de sua criação (essa informação servirá para que o gerente de projetos e sua equipe possam apresentar as necessidades de negócio que motivaram a criação do projeto. No âmbito de uma empresa, ajuda o gerente de projetos a negociar recursos para o projeto.); objetivos do projeto (uma vez estabelecidas as **justificativas**, é preciso deixar claro as intenções do projeto, ou seja, quais suas metas quantitativas, quais os resultados esperados. Normalmente, projetos com objetivos bem declarados são aqueles que mostram explicitamente os alvos de prazo, custo e qualidade esperados. Quanto aos objetivos mais qualitativos, estes carregam um grau maior de risco em relação ao seu atendimento.); produto do

projeto (aquilo que se espera entregar no final para que o projeto tenha sucesso. Essa informação deverá conter uma descrição sucinta do produto do projeto. Em muitos casos, essa informação poderá envolver desenhos, fluxogramas, esboços, detalhes de construção etc. Ela pode ser complementada com a adição de uma lista de subprodutos, que, quando integrados, devem compor o produto final do projeto. Devem ser incluídos, também, os critérios de aceitação do produto.).*/

||D|| - Incorreta. Apenas os itens I e II estão certos.*/

||E|| - Incorreta. Apenas os itens I e II estão certos.*/

Questão 50

Julgue os itens subsequentes, a respeito de segurança física e lógica.

- I A organização deve prevenir o acesso físico não autorizado às instalações de processamento críticas e sensíveis, mantendo-as em áreas seguras e protegidas por perímetro de segurança definidos.
- II Os equipamentos para contingência e mídia de *backup* devem ficar a uma distância segura, para que não sejam danificados em eventual desastre que afete o local principal.
- III O cabeamento de telecomunicação que transporta dados deve ser protegido contra interceptação ou danos, mediante o uso de conduítes ou evitando-se trajetos que passem por áreas públicas.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Todos os itens estão certos.*/

||B|| - Incorreta. Todos os itens estão certos.*/

||C|| - Incorreta. Todos os itens estão certos.*/

||D|| - Incorreta. Todos os itens estão certos.*/

||E|| - Correta. O item I está certo, pois a organização deve prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências em suas instalações e informações. As instalações de processamento da informação críticas ou sensíveis precisam ser mantidas em áreas seguras, protegidas por perímetros de segurança definidos, com barreiras de segurança e controles de acesso apropriados, de maneira compatível com os riscos identificados.

O item II está certo, pois os equipamentos para contingência e mídia de *backup* devem ficar a uma distância segura, para que não sejam danificados por um desastre que afete o local principal.

O item III está certo, pois o cabeamento de telecomunicações que transporta dados ou dá suporte aos serviços de informações deve ser protegido contra interceptação ou danos, pelo uso de conduítes ou evitando-se trajetos que passem por áreas públicas. Para sistemas sensíveis ou críticos, deve se considerar o uso de rotas alternativas e(ou) meios de transmissão alternativos que proporcionem segurança adequada, além do acesso controlado aos painéis de controle.*/

Questão 51

Assinale a opção em que é citado um sistema capaz de verificar o conteúdo das camadas superiores do TCP/IP e alertar sobre atividades não apropriadas ou nocivas na rede.

- A SSH
- B *firewall*
- C IDS
- D VPN
- E *proxy* reverso

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. SSH é um protocolo de rede da camada de aplicação (camada 4 do TCP/IP) que permite a conexão com outro computador na rede, de forma a executar comandos de uma unidade remota. */

||B|| - Incorreta. *Firewall* é um dispositivo de uma rede de computadores que tem como objetivos: regular o tráfego de dados entre uma rede local e a rede externa não confiável, por meio da introdução de filtros para pacotes ou aplicações; impedir a transmissão e(ou) recepção de acessos nocivos ou não autorizados dentro de uma rede local. */

||C|| - Correta. Sistemas de detecção de intrusão (IDS) são sistemas que fazem a análise das atividades de uma rede com objetivo de descobrir e alertar os seus administradores sobre atividades não apropriadas, nocivas ou anômalas. Eles são capazes de verificar o conteúdo das camadas superiores do TCP/IP a procura de padrões (assinaturas) que indiquem uma tentativa de ataque.*/

||D|| - Incorreta. Uma rede privada virtual (*virtual private network* — VPN) é uma rede de comunicações privada normalmente utilizada por uma ou mais empresas e(ou) instituições, que tem como suporte uma rede de comunicações pública (como por exemplo, a Internet). */

||E|| - Incorreta. O *proxy* reverso é um *proxy* que funciona como intermediário entre o servidor e a rede externa. A grande diferença entre o *proxy* normal e o *proxy* reverso é que o primeiro se localiza em uma rede local, e o segundo, no lado do servidor. Dessa forma, as requisições são encaminhadas ao *proxy* reverso, que as repassa ao servidor de aplicação.*/

Questão 52

Assinale a opção que apresenta o tipo de ataque no qual o atacante, fazendo uso de um *bot-net*, envia vários pacotes ou requisições de uma vez, com o objetivo de sobrecarregar um servidor e, como consequência, impedir o fornecimento do serviço para os demais usuários.

- A DDoS
- B *spoofing*
- C XSS
- D SQL injection
- E *path traversal*

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Correta. O ataque de negação de serviço (*denial of service*) acontece quando um atacante envia vários pacotes ou requisições de serviço de uma vez, com objetivo de sobrecarregar um servidor e, como consequência, impedir o fornecimento de um serviço para os demais usuários, causando prejuízos. Em dispositivos com grande capacidade de processamento, normalmente, é necessária uma enorme quantidade de requisições para que o ataque seja eficaz. Para isso, o atacante faz o uso de uma *bot-net* (rede de computadores zumbis sob comando do atacante) para bombardear o servidor com requisições, fazendo com que o ataque seja feito de forma distribuída.*/

||B|| - Incorreta. *Spoofing* é a modificação de campos de identificação de pacotes de forma que o atacante possa atuar se passando por outro *host*. As alterações no campo de identificação podem ser úteis para: o atacante se disfarçar como se fosse outro usuário da rede; envenenar caches de protocolos, para inserir informações falsificadas para diversos fins (*cache poisoning*).*/

||C|| - Incorreta. *Session hijacking* (sequestro de sessão) é um ataque que permite que um atacante obtenha acesso às informações, se passando por outro *host* em uma rede. O atacante obtém informações de uma sessão aberta pela vítima, e, a partir dessas informações, obtém informações de autenticação que fazem com que o atacante consiga se passar pelo *host* atacado, fazendo operações em nome dele.*/

||D|| - Incorreta. *SQL injection* é uma técnica de ataque que explora vulnerabilidades de segurança que ocorrem na camada de banco de dados de uma aplicação, que ocorrem quando a entrada do usuário ou está incorretamente filtrada, ou não é rígida o suficiente. */

||E|| - Incorreta. Um ataque de travessia de caminho (também conhecido como travessia de diretório) visa acessar arquivos e diretórios que são armazenados fora da pasta raiz da Web. Ao manipular variáveis que referenciam arquivos com sequências ponto-ponto-barras (../) e suas variações, ou usando caminhos de arquivo absolutos, pode ser possível acessar arquivos e diretórios arbitrários armazenados no sistema de arquivos, incluindo código-fonte do aplicativo ou configuração e arquivos críticos do sistema. */

Questão 53

Julgue os seguintes itens, referentes à computação em nuvem.

- I A computação em nuvem permite mudar a forma de operar a tecnologia da informação: em vez de um modelo baseado em aquisição de equipamentos, adota-se um modelo baseado em aquisição de serviços de TI.
- II A elasticidade em nuvem se aplica quando há percepção da existência ilimitada dos recursos que podem ser adquiridos no momento e na quantidade desejada, com ampliação ou diminuição rápida, na medida da solicitação.
- III Um dos benefícios da adoção da computação em nuvem é a segurança das informações sensíveis, garantindo-se a integridade e privacidade dos dados.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item II está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Apenas os itens I e II estão certos. */

||B|| - Incorreta. Apenas os itens I e II estão certos. */

||C|| - Correta. O item I está certo, pois a computação em nuvem significa mudar fundamentalmente a forma de operar a TI, saindo de um modelo baseado em aquisição de equipamentos para um modelo baseado em aquisição de serviços de TI. Trata-se de um conjunto de recursos virtuais facilmente utilizáveis e acessíveis, tais como *hardware*, *software*, plataformas de desenvolvimento e serviços. Esses recursos podem ser dinamicamente reconfigurados para se ajustarem a uma carga de trabalho (*workload*) variável, permitindo a otimização do uso dos recursos.

O item II está certo, porque o benefício da elasticidade da computação em nuvem permite transferir o risco da baixa utilização e da alta utilização (saturação) para uma situação de ajuste fino entre a carga de trabalho e os recursos disponíveis. Trata-se de uma condição em que há percepção da existência ilimitada dos recursos que podem ser adquiridos no momento e na quantidade desejada, com ampliação ou diminuição rápida, na medida da solicitação.

O item III está errado, pois, apesar dos vários benefícios da computação em nuvem, é preciso considerar as dificuldades para sua utilização que se tornam barreiras para adesão. A segurança é um grande desafio da computação em nuvem. A segurança e a privacidade dos dados estão no topo das preocupações relacionadas a TI. Isso é confirmado pela maioria das pesquisas realizadas no segmento. Tal receio do mercado se deve pelo fato de a computação em nuvem colocar os riscos em outro nível, porque os serviços essenciais são, muitas vezes, subcontratados de terceiros. Nessa condição, pode ser mais difícil manter a integridade e a privacidade dos dados. */

||D|| - Incorreta. Apenas os itens I e II estão certos. */

||E|| - Incorreta. Apenas os itens I e II estão certos. */

Questão 54

Com relação à criptografia, julgue os itens subsequentes.

- I O princípio básico da disponibilidade só é implementado com uso da criptografia.
- II O tipo de criptografia baseada em sigilo da chave se divide em sistemas criptográficos simétricos (de chave privada) e sistemas criptográficos assimétricos (de chave pública).
- III A principal vantagem do algoritmo de chave pública, em comparação ao algoritmo de chave privada, é a maior velocidade no processo criptográfico, em razão do menor tamanho das chaves.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas os itens I e III estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Apenas o item II está certo. */

||B|| - Correta. O item I está errado, porque os princípios de confidencialidade, integridade, autenticidade e irretratabilidade são, de fato, implementados pela criptografia. Entretanto, a disponibilidade não depende apenas da criptografia para funcionar, pois também pode depender da implantação de outras técnicas, como redundância e de planos de continuidade de negócios.

O item II está certo, uma vez que praticamente todos os algoritmos de criptografia usados atualmente se baseiam no sigilo da chave, pois permite que um algoritmo possa ser divulgado sem comprometer o sistema de segurança. Além disso, a segurança do algoritmo pode ser devidamente testada e confirmada por meio da divulgação. Esses sistemas criptográficos baseados em sigilo da chave são divididos em dois tipos: sistemas criptográficos simétricos (chave privada) e sistemas criptográficos assimétricos (chave pública).

O item III está errado. Os algoritmos de chave pública utilizam pares de chaves, uma pública e outra privada, atribuídas a uma pessoa ou entidade. A chave pública é distribuída livremente para todos os correspondentes, enquanto a chave privada deve ser conhecida apenas pelo seu dono. Num algoritmo de criptografia assimétrica, uma mensagem cifrada com a chave pública pode somente ser decifrada pela sua chave privada correspondente. Além disso, uma mensagem cifrada com a chave privada só pode ser decifrada pela chave pública correspondente. Com isso, é possível fazer assinaturas digitais sobre as mensagens, de forma que uma pessoa possa criptografar a mensagem com sua chave privada e o destinatário possa comprovar a autenticidade por meio da decifração pela chave pública do remetente. Dessa forma, os algoritmos de chave pública fornecem, além da confidencialidade, a garantia de autenticidade da origem. Vantagens: é mais segura que a criptografia simétrica, pois não precisa de meio seguro para enviar a chave para descriptar a mensagem; permite o uso de assinaturas digitais, garantindo a autenticidade da origem; a montagem de uma infraestrutura de chaves utiliza menos informação, visto que basta apenas um par de chaves por pessoa para se fazer a comunicação. Desvantagem: o processo de criptografia é mais lento e o tamanho das chaves é consideravelmente maior do que os algoritmos de chave privada. */

||C|| - Incorreta. Apenas o item II está certo. */

||D|| - Incorreta. Apenas o item II está certo. */

||E|| - Incorreta. Apenas o item II está certo. */

Questão 55

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

- I tem como fundamento a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião.
- II aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional.
- III aplica-se ao tratamento de dados pessoais coletados fora do território nacional.
- IV tem como fundamento o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D I, III e IV.
- E II, III e IV.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. O item II está errado, pois contradiz o disposto no art. 4.º, III, b, da LGPD.* /

||B|| - Correta. Os itens I e IV estão certos, conforme o art. 2.º, III e V, da LGPD.* /

||C|| - Incorreta. O item II está errado, pois contradiz o disposto no art. 4.º, III, b, da LGPD. O item III está errado porque viola o art. 3.º, III, da LGPD.* /

||D|| - Incorreta. O item III está errado.* /

||E|| - Incorreta. Os itens II e III estão errados.* /

Questão 56

Em relação às árvores de decisão, julgue os itens a seguir.

- I Essa categoria de algoritmos da análise supervisionada realiza a classificação dos dados em um número limitado de classes, de modo a utilizar apenas os valores das variáveis de entrada como base.
- II As árvores de decisão são mais apropriadas para dados categóricos e intervalares, portanto, o uso de variáveis contínuas em árvores de decisão requer a discretização, que consiste na transformação de variáveis numéricas contínuas em intervalos ou categorias.
- III O algoritmo Random Forest utiliza o método bagging para a criação de múltiplas árvores de decisão independentes e combina as previsões para melhorar a precisão e reduzir o risco de overfitting.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Todos os itens estão certos.* /

||B|| - Incorreta. Os itens II e III também estão certos.* /

||C|| - Incorreta. Os itens I e III também estão certos.* /

||D|| - Incorreta. Os itens I e II também estão certos.* /

||E|| - Correta. O item I está certo, pois o objetivo principal dos algoritmos de análise supervisionada de classificação é prever a classe ou a categoria a que uma amostra pertence com base em variáveis de entrada. Esses algoritmos aprendem um mapeamento entre os valores das variáveis de entrada e as classes previamente conhecidas durante o treino, de modo a utilizar esse mapeamento para a classificação de novos dados em um conjunto finito de categorias.

O item II está certo, pois as árvores de decisão dividem os dados em ramos com base em condições lógicas que são mais naturalmente adequadas para variáveis categóricas e intervalares.

Variáveis contínuas, que assumem valores dentro de um intervalo numérico infinito, não são diretamente compatíveis com essa estrutura hierárquica. Por isso, é necessário aplicar a discretização, um processo que transforma variáveis contínuas em categorias ou intervalos.

O item III está certo, pois o algoritmo *Random Forest* utiliza o método *bagging* para criar múltiplas árvores de decisão independentes a partir de amostras aleatórias dos dados. Cada árvore é treinada com um subconjunto de variáveis, o que aumenta a diversidade entre elas. Ao combinar as previsões, o *Random Forest* reduz o risco de *overfitting* e melhora a precisão, o que torna o modelo mais robusto.* /

Questão 57

Certa companhia de abastecimento de água organiza as informações da empresa em três conjuntos de dados: *clientes* (*idCliente*, *nomeCliente*), com dados dos clientes; *imoveis* (*idImovel*, *idCliente*, *endereço*), com dados de imóveis; e *contas* (*idConta*, *idImovel*, *consumo*), com dados do histórico de pagamento de contas e do consumo, em metros cúbicos, de cada conta. Essa organização leva em consideração que cada cliente pode ter vários imóveis (chave estrangeira: *idCliente* em *imoveis*) e que cada imóvel pode ter várias contas (chave estrangeira: *idImovel* em *contas*). Os conjuntos de dados (*clientes*, *imoveis* e *contas*) foram carregados para um *DataFrame* no *Pandas*.

Com base nas informações da situação hipotética precedente, assinale a opção que corresponde ao trecho de código que, caso seja executado, exibirá corretamente o total de consumo por cliente na variável *totalConsumo*.

- A `totalConsumo = contas.groupby('idCliente')['consumo'].sum()`
- B `imoveisContas = pd.merge(imoveis, contas, on='idImovel')`
`totalConsumo = imoveisContas.groupby('idCliente')['consumo'].sum()`
- C `totalConsumo = clientes.merge(contas, on = 'idCliente').groupby('idCliente')['consumo'].sum()`
- D `totalConsumo = contas.groupby('idImovel')['consumo'].sum()`
- E `imoveisContas = pd.merge(contas, imoveis, on='idCliente')`
`totalConsumo = imoveisContas.groupby('idImovel')['consumo'].sum()`

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. O *DataFrame* *contas* não possui a coluna *idCliente*. Ele está relacionado aos clientes apenas por meio do *DataFrame* *imoveis*, por meio da chave *idImovel*. Por isso, não é possível agrupar diretamente por *idCliente*.* /

||B|| - Correta. O trecho código realiza a junção entre os *DataFrames* *imoveis* e *contas* para combinar as informações e, em seguida, agrupa os dados de cada cliente (*idCliente*) para calcular o total de consumo (*consumo*).* /

||C|| - Incorreta. Essa tentativa de junção é falha porque o *DataFrame* *clientes* não está diretamente relacionado ao *DataFrame* *contas*. A relação entre os dois passa pelo *DataFrame* *imoveis*, por meio da chave *idImovel*.* /

||D|| - Incorreta. Esse código calcula o total de consumo por imóvel (*idImovel*), mas não agrupa os valores por cliente (*idCliente*), de modo que ignora a relação entre imóveis e clientes.* /

||E|| - Incorreta. A junção entre *contas* e *imoveis* a partir da utilização de *idCliente* está incorreto, porque não há a coluna *idCliente* em *contas*. Além disso, o agrupamento final é feito por

idImovel, o que não atende ao objetivo solicitado de calcular o consumo por cliente.*/*

Questão 58

Durante uma auditoria em certa empresa de manutenção de hidrômetros, verificou-se que existem dados duplicados na entidade `clientes` (`cpf`, `nome_cliente`, `endereço`) do banco de dados, ou seja, o mesmo cliente aparece mais de uma vez com o mesmo `cpf` e `nome_cliente`, mas com endereços diferentes. Os dados do banco de dados foram carregados em um `DataFrame` `clientes` do Pandas.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção que corresponde ao trecho de código que, caso executado, identificará os clientes duplicados ao utilizar como filtro apenas o `cpf` e o `nome_cliente`.

- A `clientes[clientes.duplicated()]`
- B `clientes[clientes.duplicated(subset = ['cpf', 'nome_cliente'])]`
- C `clientes[clientes.duplicated(subset = ['nome_cliente'], keep='last')]`
- D `clientes.drop_duplicates(subset = ['cpf', 'nome_cliente'], keep = 'first')`
- E `clientes.drop_duplicates()`

JUSTIFICATIVAS

||A|| - Incorreta. Esse código identifica as duplicatas em todas as colunas do `DataFrame`, mas não especifica quais colunas devem ser verificadas. O contexto da questão considera apenas as colunas relevantes (`cpf` e `nome_cliente`).*/

||B|| - Correta. O método `duplicated()` identifica as duplicatas e, com o parâmetro `subset=['cpf', 'nome_cliente']`, avalia as duplicatas com base nas colunas `cpf` e `nome_cliente`.*/

||C|| - Incorreta. Esse código verifica duplicatas com base apenas na coluna `nome_cliente`, sem levar em consideração o campo `cpf`. Assim, podem ser apresentados falsos positivos, como situações de dois clientes diferentes com o mesmo nome.*/

||D|| - Incorreta. Esse código remove duplicatas com base nas colunas `cpf` e `nome_cliente` e mantém apenas a primeira ocorrência, o que pode ser útil para corrigir os dados. Porém, a questão pede o trecho de código que identifica os registros duplicados, e não o trecho de código que os remove.*/

||E|| - Incorreta. Este código remove duplicatas considerando todas as colunas do `DataFrame`, mas não especifica as colunas relevantes. Ele não atende ao objetivo da questão, que é identificar duplicatas com base em `cpf` e `nome_cliente`.*/

Questão 59

A respeito do aprendizado supervisionado, assinale a opção correta.

- A Os algoritmos de regressão logística garantem que o modelo seja treinado e testado exclusivamente com o mesmo conjunto de dados para minimizar a variância do modelo.
- B O algoritmo de regressão linear é mais adequado para prever variáveis categóricas do que o Naive Bayes.
- C Na validação cruzada, o conjunto de dados é particionado em conjunto de treino, validação e teste, para que se avalie o desempenho do modelo de maneira confiável.
- D A máquina de suporte de vetores é um algoritmo probabilístico que sempre fornece a probabilidade de uma classe específica.
- E O algoritmo *k-nearest neighbors* utiliza a média ponderada dos coeficientes para estimar as relações lineares entre as variáveis.

JUSTIFICATIVAS

||A|| - Incorreta. O treinamento supervisionado não pode utilizar o mesmo conjunto de dados para treinamento e validação. A validação cruzada, por exemplo, divide os dados em subconjuntos, de forma que um subconjunto é usado para teste enquanto os outros são usados para treino. Isso permite a

avaliação da capacidade de generalização do modelo e reduz a variância da avaliação, sem violar a separação entre treino e teste.*/

||B|| - Incorreta. O algoritmo de regressão linear é mais adequado para prever variáveis contínuas, enquanto o Naive Bayes é mais apropriado para variáveis categóricas (classificação).*/

||C|| - Correta. A validação cruzada é uma técnica que divide os dados em conjuntos de treino, validação e teste para garantir que o desempenho do modelo seja avaliado de maneira robusta. Essa prática é amplamente usada para prevenir problemas — como *overfitting* — e para fornecer uma avaliação mais confiável do modelo em outro conjunto de dados.*/

||D|| - Incorreta. A máquina de suporte de vetores não é um algoritmo probabilístico. Ela busca encontrar o melhor hiperplano que separa as classes e não fornece diretamente a probabilidade de uma classe específica.*/

||E|| - Incorreta. O algoritmo *k-nearest neighbors* não utiliza coeficientes para estimar relações entre variáveis. Ele classifica ou prevê valores com base na proximidade dos exemplos mais próximos. A média ponderada não é parte do funcionamento desse algoritmo.*/

Questão 60

No que se refere ao aprendizado não supervisionado, julgue os próximos itens.

- I A análise de componentes principais é uma técnica de redução de dimensionalidade, cujo objetivo é a preservação da maior parte da variância dos dados por meio da redução de redundâncias e da simplificação da análise, sem que haja perda de informações importantes.
- II O algoritmo *k-means* utiliza dendrogramas para formar grupos de dados em que os pontos são atribuídos ao *cluster* mais próximo, determinado por centros calculados iterativamente, de modo a minimizar a soma das distâncias quadráticas.
- III Scikit-learn é uma biblioteca de aprendizado não supervisionado que permite o agrupamento de dados semelhantes, com técnicas como *k-means* e clusterização hierárquica, modelagem de dados complexos com distribuições gaussianas e redução da dimensionalidade.

Assinale a opção correta.

- A Nenhum item está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas o item III está certo.
- D Apenas os itens I e II estão certos.
- E Apenas os itens I e III estão certos.

JUSTIFICATIVAS

||A|| - Incorreta. Os itens I e III estão certos.*/

||B|| - Incorreta. O item II é o único item errado.*/

||C|| - Incorreta. O item I também está certo.*/

||D|| - Incorreta. O item II está errado e o item III está certo.*/

||E|| - Correta. O item I está certo, pois a PCA é uma técnica de redução de dimensionalidade que se dá por meio da criação de componentes principais, que são combinações lineares das variáveis originais. A maior parte da variância nos dados é mantida nos primeiros componentes, enquanto as variáveis correlacionadas são combinadas e transformadas em componentes ortogonais (não correlacionados). Isso simplifica a análise e a visualização dos dados sem perda significativa de informação.

O item II está errado, pois o *k-means* não utiliza dendrogramas. Ele tem como base a definição de um número fixo de *clusters*, de modo que lhes atribui pontos de acordo com a distância até os centros (ou centroides). Além disso, dendrogramas são utilizados no agrupamento hierárquico, não no *k-means*.

O item III está certo, pois o Scikit-learn oferece suporte abrangente para técnicas de aprendizado não-supervisionado, como clusterização, modelagem probabilística de dados com distribuições gaussianas e redução de dimensionalidade com

PCA no módulo `sklearn.decomposition`. Essas funcionalidades são muito utilizadas na descoberta de padrões em dados não-rotulados.*/*

Questão 61

Acerca das regras de associação e do aprendizado não supervisionado por meio da biblioteca Scikit-learn do Python, assinale a opção correta.

- A No algoritmo *Apriori*, parâmetros como suporte mínimo e confiança são fundamentais para filtrar e determinar a relevância das regras geradas.
- B Regras de associação são aplicáveis nos modelos de aprendizado supervisionado e somente em um modelo de aprendizado não supervisionado.
- C O aumento dos valores de suporte mínimo e confiança no algoritmo *Apriori* tende a aumentar o número de regras geradas.
- D O Scikit-learn possui implementação nativa para a extração de regras de associação com base no algoritmo *Apriori*.
- E A métrica *lift* é utilizada apenas para calcular a frequência dos itens no conjunto de dados, de modo que não é útil para avaliar a relevância das regras geradas.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Correta. Descreve com precisão a importância dos parâmetros no *Apriori*.*/

||B|| - Incorreta. As regras de associação pertencem ao aprendizado não supervisionado.*/*

||C|| - Incorreta. O aumento dos valores de suporte mínimo e confiança reduz o número de regras geradas, o que torna menor o número de regras geradas.*/*

||D|| - Incorreta. O Scikit-learn não possui implementação nativa para o *Apriori* ou regras de associação.*/*

||E|| - Incorreta. A métrica *lift* não é utilizada apenas para calcular frequências, mas também para avaliar a força das associações, de modo que se faz essencial para determinar a relevância das regras geradas.*/*

Questão 62

A respeito das redes neurais artificiais, assinale a opção correta.

- A Redes neurais artificiais são compostas por uma única camada de neurônios e são incapazes de modelar relações complexas entre os dados.
- B O algoritmo *Backpropagation* ajusta os pesos da rede neural aleatoriamente em cada iteração, sem considerar gradientes ou uma função de custo específica.
- C Redes neurais convolucionais não possuem camadas de ativação e dependem das operações de convolução para processar os dados.
- D Redes neurais convolucionais podem ser usadas tanto para a classificação, em que a rede atribui rótulos a imagens inteiras, quanto para a segmentação, em que a rede identifica regiões específicas da imagem e fornece um mapa *pixel a pixel*.

- E Em Python, bibliotecas como Keras e PyTorch não permitem o uso de GPUs para acelerar o treinamento de redes neurais, limitando-se ao processamento em CPU.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Redes neurais artificiais não são limitadas a uma única camada de neurônios. Elas podem ser compostas por várias camadas (aprendizado profundo), o que permite a modelagem de relações complexas entre os dados.*/*

||B|| - Incorreta. O algoritmo *Backpropagation* ajusta os pesos a partir do gradiente do erro em relação aos pesos, calculado com base na regra de cadeia. Ele não ajusta pesos aleatoriamente, mas de maneira sistemática para minimizar a função de custo.*/*

||C|| - Incorreta. Redes neurais convolucionais utilizam camadas de ativação juntamente com operações de convolução para introduzir não linearidades no modelo e melhorar a capacidade de aprendizado.*/*

||D|| - Correta. Redes neurais convolucionais podem ser aplicadas em tarefas como classificação e segmentação. Na classificação, o objetivo é atribuir um único rótulo à imagem inteira. Na segmentação, o foco é identificar regiões específicas da imagem, o que gera um mapa que indica a classe de cada *pixel*.*/

||E|| - Incorreta. Em Python, bibliotecas como Keras e PyTorch permitem o uso de GPUs para acelerar o treinamento de redes neurais. Essa é uma das principais vantagens dessas bibliotecas, especialmente ao lidar com grandes volumes de dados e redes complexas.*/*

Questão 63

A respeito do planejamento e da gestão estratégicos de TIC, assinale a opção correta.

- A Os planos diretores de TIC dos órgãos do SISP devem estar alinhados de forma integral aos objetivos estratégicos e metas propostos na estratégia de governança digital.
- B A estratégia de governança digital e o plano diretor de TIC devem ser integrados ao plano estratégico institucional e direcionados pelo plano estratégico de TIC.
- C O plano diretor de TIC e o plano estratégico de TIC, situados no nível estratégico, são documentos que complementam o plano estratégico institucional.
- D Prescinde-se no plano diretor de TIC da definição de indicadores, uma vez que estes devem ser elencados, inicialmente, no plano estratégico de TIC, em conformidade com os objetivos estratégicos.
- E Os planos de ação, no nível tático, propiciam a execução das ações e o alcance das metas descritas no plano diretor de TIC, de forma que é essencial que esses planos estejam alinhados às soluções de TIC e às metas da organização.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Correta. Os planos diretores de TIC de órgãos e entidades do SISP devem estar alinhados de forma integral aos objetivos estratégicos e metas propostos na estratégia de governança digital. O Decreto n.º 8.638/2016, artigo 5.º, estabelece que o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão editará a estratégia de governança digital da administração pública federal, documento que definirá os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as iniciativas da Política de Governança Digital e norteará programas, projetos, serviços, sistemas e atividades a ela relacionados.*/*

||B|| - Incorreta. O plano estratégico de TIC e/ou o plano diretor de TIC devem ser integrados ao plano estratégico institucional e ser direcionados pela estratégia de governança digital. O plano estratégico institucional é um documento que se situa no nível estratégico, que determina as políticas e as estratégias que governarão a organização e define os principais objetivos a serem alcançados. Também resolve o uso e a disponibilização

dos recursos para a realização desses objetivos, sendo composto por premissas, planejamento, implementação e revisão. Ele é elaborado, implementado e avaliado a partir de uma metodologia adequada à realidade de cada organização.* /

||C|| - Incorreta. No nível tático, o instrumento mais comumente usado para representar o planejamento de TIC é o plano diretor de TIC. O plano estratégico de TIC, situado no nível estratégico, é um documento que complementa o plano estratégico institucional por meio do planejamento dos recursos de TIC, de modo que possibilita a definição de objetivos específicos para a área.* /

||D|| - Incorreta. O plano diretor de TIC deve definir indicadores, em conformidade com os objetivos estratégicos da TIC, e conter o planejamento de investimentos necessários, o quantitativo e a capacitação de pessoas, bem como a identificação e o tratamento de riscos relacionados à TIC.* /

||E|| - Incorreta. É fundamental que o plano diretor de TIC proporcione o alinhamento das soluções de TIC às metas do negócio e às necessidades da organização. Dessa maneira, o planejamento de TIC complementa o planejamento estratégico da organização, bem como permite o alinhamento das expectativas entre as diversas áreas da organização a respeito dos recursos de TIC. Como consequência, garante-se que as soluções de TIC estejam em conformidade com os objetivos e as iniciativas da área, de modo a possibilitar a definição dos planos de ação. Por fim, os planos de ação, no nível operacional, auxiliam a execução das ações e o alcance das metas, alinhados ao plano diretor de TIC.* /

Questão 64

Suponha que, em uma organização, seja necessário implementar ações com o objetivo de possibilitar mudanças em todos os diferentes aspectos da organização — como canais e processos a dados —, garantir que o nível desejado de digitalização seja parte integrante da direção futura de I&T, avaliar a atual maturidade digital da organização e repensar as operações internas e as atividades voltadas para o cliente.

Com base no COBIT 2019, assinale a opção que corresponde ao processo diretamente afeto às ações da situação hipotética precedente.

- A inovação gerenciada
- B entrega de benefícios assegurada
- C engajamento com as partes assegurada
- D programas gerenciados
- E estratégia gerenciada

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Conforme APO04, inovação gerenciada se refere a alcançar vantagem competitiva, inovação nos negócios, melhor experiência do cliente e efetividade e eficiência operacional aperfeiçoadas, ao explorar desenvolvimentos de TI e tecnologias emergentes.* /

||B|| - Incorreta. Conforme EDM02, a entrega de benefícios assegurada envolve assegurar o melhor valor de iniciativas, serviços e ativos habilitados pela TI, a fim de que as soluções tenham bom custo-benefício.* /

||C|| - Incorreta. Conforme EDM05, engajamento com as partes asseguradas diz respeito a assegurar que as partes interessadas apoiem a estratégia de TI, mantendo comunicação eficaz e oportuna.* /

||D|| - Incorreta. Conforme BAI01, programas gerenciados se referem a entregar resultados definidos no programa e reduzir o risco de atrasos inesperados, custos e desgastes, melhorando as comunicações e o envolvimento de negócios e usuários finais.* /

||E|| - Correta. São ações da estratégia gerenciada:

- apoiar a estratégia de transformação digital da organização e entregar o valor desejado por meio de um roteiro de mudanças incrementais;
- utilizar uma abordagem holística de I&T, de modo a assegurar que cada iniciativa esteja claramente ligada a uma estratégia abrangente;
- possibilitar mudanças em todos os diferentes aspectos da organização, como canais e processos a dados, cultura, competências, modelo operacional e incentivos;
- fornecer uma visão holística do ambiente atual de negócios e de I&T, da direção futura e das iniciativas necessárias para garantir um bom futuro ao meio ambiente;
- garantir que o nível desejado de digitalização seja parte integrante da direção futura e da estratégia de I&T;
- avaliar a atual maturidade digital da organização e desenvolver um roteiro para fechar as lacunas;
- repensar as operações internas e as atividades voltadas para o cliente;
- garantir o foco na jornada de transformação em toda a organização;
- aproveitar os blocos de construção da arquitetura empresarial, os componentes de governança e o ecossistema da organização — como os serviços fornecidos externamente e os recursos relacionados — para obter uma resposta confiável, ágil e eficiente aos objetivos estratégicos.* /

Questão 65

No contexto do COBIT 2019, a continuidade e a disponibilidade de serviços de negócios são consideradas como

- A uma métrica do processo de continuidade gerenciada que mensura a quantidade de tempo necessária para reparação e recuperação do ativo após um incidente.
- B um objetivo de alinhamento associado aos objetivos empresariais, correlacionado, especificamente, aos processos continuidade gerenciada e disponibilidade gerenciada.
- C um processo do COBIT específico do domínio DSS de entrega, serviço e suporte.
- D um objetivo empresarial associado aos objetivos de alinhamento, correlacionado, especificamente, ao processo de continuidade gerenciada.
- E uma métrica do processo de disponibilidade e capacidade gerenciadas que possui KPI igual a 0, uma vez que mensura o período médio de indisponibilidade do ativo/sistema de TI.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. São um objetivo empresarial.* /

||B|| - Incorreta. São um objetivo empresarial.* /

||C|| - Incorreta. São um objetivo empresarial.* /

||D|| - Correta. Os objetivos empresariais incluem continuidade e disponibilidade de serviços de negócios.* /

||E|| - Incorreta. São um objetivo empresarial.* /

Questão 66

Assinale a opção que descreve corretamente características da *sprint* no Scrum.

- A Em que se pese manter objetivo e duração fixos, a *sprint* não pode ser considerada um projeto curto.
- B A *sprint* pode ter duração fixa de 10 dias, e a *daily scrums*, a *sprint review* e a *sprint retrospective* acontecem dentro da *sprint*.
- C Uma *sprint* somente pode ser cancelada pelo *scrum master* se a meta da *sprint* tornar-se obsoleta.
- D Durante a *sprint*, nenhuma mudança é permitida — nem mesmo o refinamento do *product backlog* —, uma vez que mudanças põem em risco a meta da *sprint*.

E A *sprint* encerra-se após a conclusão das tarefas elencadas na *sprint backlog*, e imediatamente após a conclusão devem ser realizadas, fora da *sprint*, a *sprint review* e a *sprint retrospective*, com vistas a inspecionar o resultado obtido.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Cada *sprint* pode ser considerada um projeto curto. Durante a *Sprint*, não é feita nenhuma mudança que coloque em risco a meta estabelecida, não há queda de qualidade e o *product backlog* é refinado.* /

||B|| - Correta. Trata-se de eventos de duração fixa de um mês ou menos para se criar consistência. Uma nova *sprint* começa imediatamente após a conclusão da *sprint* anterior. Todo o trabalho necessário para atingir a meta do produto — incluindo-se *sprint planning*, *daily scrums*, *Sprint review* e *sprint retrospective* — acontece dentro de *sprints*.* /

||C|| - Incorreta. Uma *Sprint* pode ser cancelada se a meta da *sprint* tornar-se obsoleta. Apenas o *product owner* tem autoridade para cancelar a *sprint*.* /

||D|| - Incorreta. Cada *sprint* pode ser considerada um projeto curto. Durante a *sprint*, não é feita nenhuma mudança que coloque em risco a meta estabelecida, não há queda de qualidade e o *product backlog* é refinado.* /

||E|| - Incorreta. Trata-se de eventos de duração fixa de um mês ou menos para se criar consistência. Uma nova *sprint* começa imediatamente após a conclusão da *sprint* anterior. Todo o trabalho necessário para atingir a meta do produto — incluindo-se *sprint planning*, *daily scrums*, *sprint review* e *sprint retrospective* — acontece dentro de *sprints*.* /

▼ Questão 67

No PMBOK 7.^a edição, o domínio no qual o resultado desejado é um ciclo de vida de projetos que consiste em fases que facilitam a abordagem de entrega e desenvolvimento e que são necessárias para produzir produtos entregues pelo projeto é denominado domínio

- A da equipe.
- B das partes interessadas.
- C da abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida.
- D do trabalho do projeto.
- E do planejamento.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Incorreta. Domínio de desempenho da abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida.* /

||B|| - Incorreta. Domínio de desempenho da abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida.* /

||C|| - Correta. Um domínio de desempenho de projetos é um grupo de atividades cruciais para a entrega eficaz dos resultados do projeto. As áreas de foco são interativas, interrelacionadas e interdependentes e trabalham juntas para alcançar os resultados desejados do projeto.

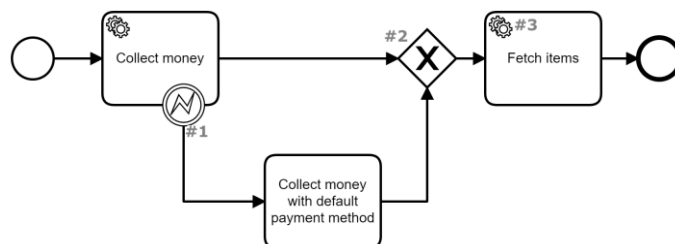
O domínio de desempenho da abordagem de desenvolvimento e do ciclo de vida trata das atividades e funções associadas às fases de abordagem de desenvolvimento, cadência e ciclo de vida do projeto. A execução efetiva deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- abordagens de desenvolvimento que são consistentes com os resultados do projeto;
- um ciclo de vida de projetos consiste em fases que conectam a entrega de valor de negócios e partes interessadas do início ao fim do projeto;
- um ciclo de vida de projetos consiste em fases que facilitam a abordagem de entrega e desenvolvimento necessárias para produzir os produtos entregues pelo projeto.* /

||D|| - Incorreta. Domínio de desempenho da abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida.* /

||E|| - Incorreta. Domínio de desempenho da abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida.* /

▼ Questão 68



À luz da notação BPMN, é correto afirmar que, na figura precedente,

- A #1 indica um error start event que só é permitido para acionar um subprocesso de evento em linha.
- B #2 indica um parallel gateway que cria caminhos paralelos sem verificar nenhuma condição.
- C #2 indica um complex gateway que pode ser usado para modelar o comportamento de sincronização complexa quando há mais de um fluxo de entrada.
- D #3 indica uma business rule task que descreve uma tarefa em que é fornecido um mecanismo para que o processo, a partir de uma entrada, receba uma saída com base nos cálculos da regra de negócio.
- E #3 indica uma manual task que descreve uma tarefa que se espera ser executada sem o auxílio de qualquer mecanismo de execução de processos de negócios ou qualquer aplicativo.

||JUSTIFICATIVAS||

||A|| - Correta. O error start event só é permitido para acionar um subprocesso de evento em linha. Se houver apenas um EventDefinition associado ao evento de início e este for da subclasse ErrorEventDefinition, o evento será de início de erro e usará um marcador de relâmpago. Dada a natureza dos erros, um subprocesso de evento com um gatilho de erro sempre interromperá o processo que o contém.* /

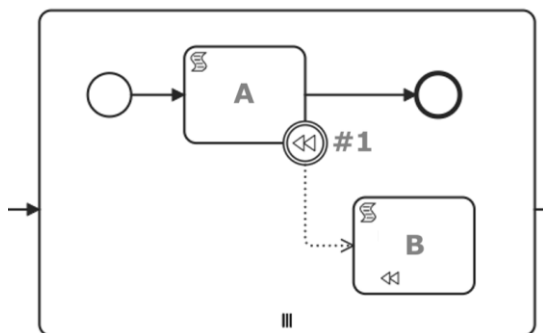
||B|| - Errado. O evento é exclusive gateway.* /

||C|| - Errado. O evento é exclusive gateway.* /

||D|| - Errado. #3 é um Service Task. Uma tarefa de serviço pode ser um serviço web ou um aplicativo automatizado. Uma tarefa de envio é uma tarefa simples projetada para enviar uma mensagem a um participante externo (em relação ao processo). Uma vez que a mensagem foi enviada, a tarefa é concluída.* /

||E|| - Errado. #3 é um Service Task. Uma tarefa de serviço pode ser um serviço web ou um aplicativo automatizado. Uma tarefa de envio é uma tarefa simples projetada para enviar uma mensagem a um participante externo (em relação ao processo). Uma vez que a mensagem foi enviada, a tarefa é concluída.* /

Questão 69



Com base na notação BPMN, é correto afirmar que, na figura precedente, #1 indica

- A um evento que descreve que a tarefa referenciada deverá ser cancelada e no qual será acionado um evento intermediário anexado à tarefa.
- B um subprocesso de eventos de escalonamento que implementa medidas para agilizar a conclusão de uma atividade de negócio, caso não satisfaça uma restrição especificada quanto à execução — um prazo, por exemplo.
- C um subprocesso que envia um sinal que interrompe a tarefa referenciada e indica o limite de acionamento do evento.
- D um evento múltiplo em que há várias maneiras de acionar a tarefa referenciada, de modo que apenas um deles é necessário para realmente iniciar um evento.
- E um evento que descreve uma compensação que se preocupa em desfazer etapas que já foram concluídas com sucesso, porque os resultados e os possíveis efeitos colaterais não são mais desejados e precisam ser revertidos.

JUSTIFICATIVAS

||A|| - Incorreta. A opção corresponde a *cancel*.*/

||B|| - Incorreta. A opção corresponde a *escalation*.*/

||C|| - Incorreta. A opção corresponde a *signal*.*/

||D|| - Incorreta. A opção corresponde a *multiple*.*/

||E|| - Correta. Uma compensação que se preocupa em desfazer etapas que já foram concluídas com sucesso, porque os resultados e os possíveis efeitos colaterais não são mais desejados e precisam ser revertidos.*/

Questão 70

Assinale a opção em que é citada a ciência do desenvolvimento de algoritmos e modelos estatísticos utilizados por sistemas de computador para a realização de tarefas sem instruções explícitas, baseando-se em padrões e inferências, de modo que um sistema aprenda e melhore automaticamente e com base na experiência.

- A *internet of things*
- B *generative AI*
- C *big data*
- D *machine learning*
- E *cloud computing*

JUSTIFICATIVAS

||A|| - Incorreta. A Internet das Coisas (IoT) refere-se a uma rede de dispositivos físicos, veículos, eletrodomésticos e outros objetos físicos que são incorporados com sensores, software e conectividade de rede, permitindo-lhes coletar e compartilhar dados.*/

||B|| - Incorreta. A IA generativa, às vezes chamada gen AI, é uma inteligência artificial (AI) que pode criar conteúdo original, como texto, imagens, vídeo, áudio ou código de software em resposta ao prompt ou à solicitação de um usuário.*/

||C|| - Incorreta. Big Data é um tipo de conjunto de dados usado em analytics que possui imensa quantidade de dados variados e

complexos que não podem ser processados por sistemas de gerenciamento de dados tradicionais.*/

||D|| - Correta. O machine learning é um subconjunto da inteligência artificial que permite que uma máquina ou um sistema aprenda e melhore com base na exposição de dados, de forma automática. Em vez de uma programação explícita, o machine learning usa algoritmos para analisar grandes volumes de dados, aprender com os insights e tomar decisões embasadas.*/

||E|| - Incorreta. A computação em nuvem é o acesso sob demanda a recursos de computação: servidores físicos ou virtuais, armazenamento de dados, recursos de rede, ferramentas de desenvolvimento de aplicações, software, ferramentas analíticas impulsionadas por IA e outros, pela internet, com pagamento de acordo com o uso.*/